

$$212 = 100a + 32 \quad 100a = 180 \quad a = \frac{180}{100} = \frac{9}{5}$$

En consecuencia, la función lineal deseada es $f(x) = \frac{9}{5}x + 32$, y su gráfica es la recta con pendiente $\frac{9}{5}$: intersección y igual a 32. Un cambio de 5°C implica un cambio de 9°F . Incidentalmente, el cálculo de $\frac{9}{5}x + 32$ se efectúa mentalmente con facilidad empezando con x , luego duplicándola, restando 10% del resultado y luego sumando 32.

EJERCICIO 6.7

Calcule la pendiente de la recta que pasa a través de los dos puntos dados en los problemas 1 a 4.

1. (2, 7) y (4, 9)
2. (6, 3) y (-3, 8)
3. (5, -1) y (2, -2)
4. (-3, 5) y (2, 0)

Halle la ecuación de la recta que pasa a través del par dado de puntos en cada uno de los problemas 5 a 12.

5. (4, 3) y (2, 5)
6. (7, 5) y (9, 1)
7. (4, 7) y (-2, 3)
8. (0, 6) y (-2, 8)
9. (-5, -1) y (3, 3)
10. (6, -2) y (-2, 6)
11. (-6, -8) y (-4, -3)
12. (-1, -3) y (3, -1)

Determine la ecuación de la recta descrita en cada uno de los problemas 13 a 20.

13. Pasa a través de (3, 2), pendiente 3
14. Pasa a través de (5, 1), pendiente -3
15. Pasa a través de (-2, -3), pendiente $-\frac{2}{3}$
16. Pasa a través de (-4, 0), pendiente $-\frac{3}{4}$
17. Pendiente 4, intersección y igual a 2
18. Pendiente $-\frac{1}{2}$, intersección y igual a 5
19. Pendiente -5, intersección y igual a -7
20. Pendiente $\frac{2}{3}$, intersección y igual a -3

Calcule la pendiente y la intersección y de la recta determinada por la ecuación dada en cada uno de los problemas 21 a 24.

21. $2x - y = 4$
22. $3x + y = 5$
23. $x - 2y = 7$
24. $3x + 5y = 9$

La ecuación de la recta cuyas intersecciones x y y son a y b , respectivamente, es

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$$

Esta es la denominada **forma de las intersecciones** de la ecuación de una línea recta. Determine las intersecciones x e y de las rectas siguientes utilizando la forma de las intersecciones.

25. $x/3 + y/5 = 1$
26. $x/4 - y/7 = 1$
27. $16x + 3y = 24$
28. $3x + 4y = 24$

Los siguientes pares de rectas, ¿son paralelas, perpendiculares o ninguno de los dos casos?

29. $6x + 3y = 4$
 $2x + y = -5$
30. $4x - 11y = 8$
 $11x + 4y = 3$
31. $8x - 2y = 5$
 $x + 4y = 15$
32. $5x + 15y = 8$
 $6x + 2y = 1$
33. $-7x + 21y = 6$
 $6x + 2y = 7$
34. $8x + 5y = 3$
 $-8x + 5y = 6$
35. $-x + 6y = 18$
 $2x - 12y = -9$
36. $6x - 9y = 14$
 $-4x + 6y = -15$

Demuestre, utilizando pendientes, que los tres puntos dados en cada problema están situados sobre la misma recta.

37. (-2, -10), (1, -1), (2, 2)
38. (-1, 8), (0, 3), (2, -7)
39. (-3, -7), (1, 3), (7, 18)
40. (-3, 12), (-1, 5), (3, -9)
41. Halle la ecuación de la recta que pasa a través de (4, 5) y que es perpendicular a la recta $Ix + 6j = -3$
42. Halle la ecuación de la recta que pasa a través de (-6, 3) y que es perpendicular a la recta $5x - 10y = 3$.
43. Halle la ecuación de la recta que pasa a través de (1, 4) y que es paralela a la recta $-4x + 6y = 2$.
44. Halle la ecuación de la recta que pasa a través de (3, -5) y que es paralela a la recta $3x + 6y = 7$.
45. Halle la ecuación de la recta que pasa a través de

- (3, 2) cuyas intersecciones son iguales entre sí y distintas de cero.
46. Halle la ecuación de la recta que tiene la misma intersección x que la recta $2x - 9y = 14$ y la misma pendiente que la recta $x - y = 21$. Halle la ecuación de la recta cuya intersección y es la misma que la de $2x + 5y = -25$ y cuya pendiente es el doble de la de $9x - 3y = 4$. Determine la ecuación de la recta cuya intersección y es el doble de su intersección x y que es el triple de su pendiente.

La distancia entre el punto (x_1, y_1) y la recta $Ax + By + C = 0$ es

$$\frac{|Ax_1 + By_1 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

Utilice esta fórmula para calcular la distancia entre los puntos y rectas siguientes.

49. (3, 5); $2x + 4y - 1 = 0$
 50. (4, -1); $3x + 7y - 12 = 0$
 51. (-3, 2); $5x + y = 7$
 52. (5, 1); $x - 3y = -8$

Grafique las rectas dadas a continuación utilizando la forma pendiente-intersección.

53. $y = 3x + 1$ 54. $y = -2x - 3$
 55. $2y = x - 5$ 56. $3y = -2x + 2$
 57. $6x + 5y + 14 = 0$ 58. $5x + 6y - 23 = 0$
 59. $-4x + y + 6 = 0$ 60. $3x - 7y + 15 = 0$
61. Si f es una función lineal tal que $f(4) = 7$ y $f(7) = 16$, encuentre la ecuación de $f(x)$.
62. Halle la ecuación del bisector perpendicular del segmento de recta que une (4, -3) con (8, 5).
63. Halle la ecuación de la altura a través de A en el triángulo con vértices A(1, 5), B(2, -1) y C(5, 0).
64. Muestre que la ecuación de la recta que pasa a través de (a, 0) y (0, b) puede escribirse en la forma

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$$

En los problemas 65 a 68 emplee la fórmula de la distancia para hallar una ecuación lineal que pase por todos los puntos $P_i(x_i, y_i)$ equidistantes de los dos puntos dados:

65. (3, 8) y (-1, 4)

66. (11, -3) y (4, 7)
 67. (-2, 5) y (-4, -14)
 68. (1, -9) y (12, -4)

En los problemas 69 a 72 emplee el hecho de que la ecuación de la recta tangente al círculo $x^2 + y^2 = r^2$ en el punto (a, b) es $ax + by = r^2$. Esto se puede demostrar haciendo uso del resultado según el cual la recta tangente es perpendicular al radio dibujado desde el centro del círculo hasta el punto de tangencia.

69. Escriba la ecuación de la recta tangente a $x^2 + y^2 = 169$ en (-5, 12).
 70. Halle la ecuación de la recta tangente a $x^2 + y^2 = 25$ en (3, -4).
 71. Halle la ecuación de la recta tangente a $x^2 + y^2 = 289$ en (8, 15).
 72. Halle la ecuación de la recta tangente a $x^2 + y^2 = 841$ en (20, 21).

En los problemas 73 a 76 utilice pendientes para hacer ver que los tres puntos son los vértices de un triángulo rectángulo.

73. $P_1(-9, 4)$, $P_2(2, 3)$, $P_3(-4, -2)$
 74. $P_1(4, 1)$, $P_2(1, -3)$, $P_3(9, -9)$
 75. $P_1(-2, 2)$, $P_2(1, 10)$, $P_3(14, -4)$
 76. $P_1(4, 2)$, $P_2(7, 4)$, $P_3(0, 8)$

En los problemas 77 a 80 halle la pendiente de la recta que pasa a través de $(x, f(x))$ y $(x + h, f(x + h))$, y simplifique la respuesta.

77. $f(x) = x^2 + 5$ 78. $f(x) = 4/x$
 79. $f(x) = x^3$ 80. $f(x) = 1/x^2$

En los problemas 81 a 84 suponga que la situación se describe adecuadamente por una función lineal.

81. **Producción** Si una compañía puede fabricar 8 relojes en 10 100 dólares y 22 de ellos en 16 400 dólares, ¿cuánto cuesta hacer x relojes?
82. **Vida fiscal** Si el valor depreciado de un sistema de computación es de 12 000 dólares al término de su vida fiscal de 15 años y si costó 132 000 dólares, ¿cuál es su valor fiscal al cabo de x años?
83. **Ventas** Si durante el primer año una compañía vendió 6720 bicicletas y si en el sexto año vende 8320, ¿cuántas vende en x años?

84. **Expansión térmica** Si la longitud de una varilla metálica es de 108.75 cm a 25°C y de 109.08 cm a 36°C, ¿cuál es su longitud a x°C? En este problema se muestra que el punto medio del segmento de recta que une (a, b) y (c, d) es ((a + c)/2, (b + d)/2).
- i) Demuestre que la ecuación de la recta que pasa a través de (a, b) y (c, d) es

$$(y - b)(c - a) = (d - b)(x - a)$$

- ii) Demuestre que la ecuación del bisector perpendicular del segmento de recta que une (a, b) y (c, d) es

$$2cx + 2dy + a^2 + b^2 = 2ax + 2by + c^2 + d^2$$

simplificando

$$\sqrt{(x - a)^2 + (y - b)^2} = \sqrt{(x - c)^2 + (y - d)^2}$$

- iii) Demuestre que ((a + c)/2, (b + d)/2) está sobre las rectas en i) y ii).

6.8 Funciones inversas

Si se tiene la función $f(x) = 3x + 1$, o $y = 3x + 1$, $f(4)$ se halla por sustitución: $f(4) = 3(4) + 1 = 13$. Dicho en otra forma, dado un valor de x se puede hallar un valor de y . Supóngase, sin embargo, que se da un valor de y ; ¿puede hallarse el valor correspondiente de x ? Con la función anterior, la respuesta es sí. En particular, si se da $y = -5$ simplemente se resuelve la ecuación

$$-5 = 3x + 1$$

$$-6 = 3x$$

$$-2 = x$$

En esta sección se desea investigar el problema general de resolver $y = f(x)$ para x . Además, se desea que la solución sea un solo número real x bien definido para cualquier y dada. En breve se dirá cómo hacer esto y cuándo se puede hacer.

EJEMPLO 1 Resuelva la ecuación $y = f(x) = 3x + 1$ para x .

Solución Se resuelve para x escribiendo

$$y - 1 = 3x$$

$$\frac{y - 1}{3} = x$$

Al utilizar x y y como variables, se acostumbra tomar x por la variable independiente. Así, en el ejemplo 1 se pueden intercambiar x y y , dando finalmente por resultado la ecuación

$$\frac{x - 1}{3} = y$$

Ésa es la razón de ser del segundo paso en las reglas dadas a continuación para hallar la inversa de una función.

Cómo hallar la inversa de una

- $y = f(x)$ es dada.
- Se intercambian x y y para obtener $x = f(y)$.
- Se resuelva para y y la solución se escribe como $y = f^{-1}(x)$. A f^{-1} se le llama **función inversa de f** .

Sustituyendo el valor del inciso c) en la ecuación en el inciso b) se obtiene

$$x = f(y) = f(f^{-1}(x))$$

Más adelante se utilizará esta forma. No debe perderse de vista el hecho de que el -1 en $f^{-1}(x)$ no es un exponente; esto quiere decir que $f^{-1}(x)$ y $1/f(x)$ son objetos totalmente distintos.

EJEMPLO 2 Halle la función inversa de $f(x) = (2x + 1)/(x - 3)$, si existe.

Solución

$$y = \frac{2x + 1}{x - 3} = f(x) \quad \text{dada}$$

$$x = \frac{2y + 1}{y - 3} = f(y) \quad \text{se intercambian } x \text{ y } y$$

Para poder tener una función inversa, es necesario que una x dada corresponda exactamente a un solo valor de y .

$$xy - 3x = 2y + 1 \quad \text{se multiplica por } y - 3$$

$$xy - 2y = 1 + 3x \quad \text{se traspone}$$

$$y = \frac{1 + 3x}{x - 2} \quad \text{se resuelve para } y$$

Ha sido posible resolver para una y única, siempre que $x \neq 2$. La función inversa es

$$f^{-1}(x) = \frac{3x + 1}{x - 2} \quad \text{si } x \neq 2$$

Nótese en el ejemplo 2 que $f^{-1}(x) = (3x + 1)/(x - 2)$, lo cual es diferente de $1/f(x) = (x - 3)/(2x + 1)$.

EJEMPLO 3 Muestre que no existe una función inversa de $f(x) = x^2 + 2x + 5$

Solución

$$y = x^2 + 2x + 5 \quad \text{dada}$$

$$x = y^2 + 2y + 5 \quad \text{se intercambian } x \text{ y } y$$

$$0 = y^2 + 2y + (5 - x) \quad \text{se hacen arreglos para resolver para } y$$

$$y = \frac{-2 \pm \sqrt{4 - 4(5 - x)}}{2} \quad \text{fórmula cuadrática con } a = 1, b = 2, c = 5 - x$$

En primer lugar, esto da una solución sólo si $0 \leq 4 - 4(5 - x) = -16 + 4x$, o lo que es lo mismo, $x \geq 4$. En segundo lugar, la existencia de una solución implica dos soluciones, al utilizar los signos $+$ o $-$. Pero esto quiere decir que existen dos valores y no uno solo, como se requiere para una función. Por tanto,

No existe la función inversa

a pesar de que se pudo resolver para y.

Y aquí es donde surge la pregunta; dada una función $y = f(x)$, ¿en qué condiciones es posible hallarle una inversa? La respuesta es que una función inversa existe si y sólo si f es uno a uno.

Definición

Al decir que f es una función uno a uno se quiere decir que

$$\text{Si } x_1 \neq x_2, \text{ entonces } y_1 \neq y_2 \quad (1)$$

En una función se requiere que cada x corresponda exactamente a una sola y . Para que una función sea uno a uno, se requiere además que a cada valor de y le corresponda un valor diferente de x . La condición (1) es equivalente a

$$\text{Si } y_1 = y_2, \text{ entonces } x_1 = x_2 \quad (2)$$

Este último enunciado dice precisamente que la inversa es una función. Empleando la notación $f^{-1}(y)$, se tiene la siguiente definición alterna de una función uno a uno:

Función uno a uno

$$\begin{aligned} &\text{Si } x_1 \neq x_2, \text{ entonces } f(x_1) \neq f(x_2) \\ \text{o bien} &\text{Si } f(x_1) = f(x_2), \text{ entonces } x_1 = x_2 \end{aligned}$$

Una función f es uno a uno si es **creciente** en un intervalo o si es **decreciente** en un intervalo. Por tanto,

NOTA

Si f es creciente en un intervalo, entonces f tiene una inversa

Si f es decreciente en un intervalo, entonces f tiene una inversa

La función f , con $f(x) = x^2$, no es uno a uno ya que valores diferentes de x pueden producir el mismo valor de y . De hecho,

$$x = -12 \text{ da } f(-12) = (-12)^2 = 144$$

$$x = 12 \text{ da } f(12) = 12^2 = 144$$

No obstante, el dominio se puede restringir al intervalo $[0, \infty)$, obteniéndose así **una nueva función, digamos F . Por definición, $F(x) = x^2$ está definida sólo para $x \geq 0$** . Para estos valores de x ,

$$x_1 < x_2 \quad \text{implica} \quad x_1^2 < x_2^2$$

ya que la última desigualdad es equivalente a

$$0 < x_2^2 - x_1^2 = (x_2 - x_1)(x_2 + x_1)$$

Pero $x_2 - x_1 > 0$ ya que se ha supuesto que $x_1 < x_2$ y $x_2 + x_1 > 0$ porque el dominio exige que $x_1 \geq 0$ y $x_2 > 0$. Por tanto, $(x_2 - x_1)(x_2 + x_1)$ es el producto de números positivos. Así, F es creciente y en consecuencia uno a uno, por lo que tiene una función inversa F^{-1} . La mitad derecha de la parábola $y = x^2$ en la figura 6.8 indica además que t es creciente por lo que es uno a uno. F^{-1} se determina en la forma acostumbrada:

$$\begin{array}{ll} y = x^2 & (x \geq 0) \text{ definición de } F \\ x = y^2 & \text{se intercambian } x \text{ y } y \text{ (en este caso } y \geq 0) \\ \sqrt{x} = y & \text{se resuelve para } y \end{array}$$

Por tanto, $F^{-1}(x) = \sqrt{x}$. Obsérvese que y es $+\sqrt{x}$ no $\pm\sqrt{x}$ porque $y \geq 0$. La función F tiene la propiedad de que $F^{-1}(F(x)) = x$ y $F(F^{-1}(x)) = x$ ya que

$$\begin{aligned} F^{-1}(F(x)) &= F^{-1}(x^2) = \sqrt{x^2} = x & (\text{recuérdese que } x \geq 0) \\ F(F^{-1}(x)) &= F(\sqrt{x}) = (\sqrt{x})^2 = x \end{aligned}$$

Esto siempre es válido para toda función f uno a uno y su función inversa f^{-1} , a tal extremo que se podría haber tomado como la *definición* de función inversa:

$$f(f^{-1}(x)) = x \quad \text{y} \quad f^{-1}(f(x)) = x \quad (6.11)$$

Es decir, f^{-1} deshace lo que f hace, por lo que f y f^{-1} son inversas con respecto a la composición de funciones. Se puede utilizar la condición (6.11) para determinar si la solución que se ha obtenido para f^{-1} es realmente la función inversa de la función f .

Si se emplea g en vez de f^{-1} se simplifica la notación implícita en la definición (6.11) de función inversa.

Supóngase que $f: A \rightarrow B$ es una función uno a uno con dominio A y recorrido B y que $g: B \rightarrow A$ es una función con dominio B y recorrido A . Entonces g recibe el nombre de función inversa de f si

$$\begin{array}{ll} f(g(x)) = x & \text{para toda } x \text{ en } B \\ \text{y} & \\ g(f(x)) = x & \text{para toda } x \text{ en } A \end{array}$$

Estas dos últimas condiciones también se pueden escribir utilizando la notación de las **funciones compuestas**, es decir,

$$(f \circ g)(x) = x \quad \text{y} \quad (g \circ f)(x) = x$$

para toda x en los dominios respectivos.

NOTA Se infiere, realmente por definición, que el dominio de f es el recorrido de f^{-1} , y que el recorrido de f es el dominio de f^{-1} , como se puede ver en la figura 6.47.

EJEMPLO 4 Si $f(x) = (x - 1)^3$:i) Muestre que f es uno a unoiii) Muestre que $f(f^{-1}(x)) = x = f^{-1}(f(x))$ ii) Encuentre $f^{-1}(x)$ iv) Grafique f y f^{-1} **Solución**

i) La forma más sencilla de mostrar que es uno a uno es mediante una gráfica. La gráfica de f es simplemente una traslación horizontal de la gráfica de $y = x^3$, que como se ve en la figura 6.10, es evidentemente creciente. Por tanto, f es creciente, lo que implica que es uno a uno, pero es más complicado.

$$\begin{array}{ll} \text{ii)} & y = (x - 1)^3 \quad \text{dada} \\ & x = (y - 1)^3 \quad \text{se intercambian } x \text{ y } y \\ & \sqrt[3]{x} = y - 1 \quad \text{se extraen raíces cúbicas} \\ & \sqrt[3]{x} + 1 = y = f^{-1}(x) \quad \text{función inversa} \end{array}$$

$$\begin{aligned} \text{iii)} \quad f(f^{-1}(x)) &= f(\sqrt[3]{x} + 1) \\ &= [(\sqrt[3]{x} + 1) - 1]^3 = (\sqrt[3]{x})^3 = x \\ f^{-1}(f(x)) &= f^{-1}[(x - 1)^3] \\ &= \sqrt[3]{(x - 1)^3} + 1 = (x - 1) + 1 = x \end{aligned}$$

iv) He aquí una tabla de valores de f :

x	-1	0	1	2	3
$f(x)$	-8	-1	0	1	8

A partir de ésta se puede hacer una tabla de valores de f^{-1} intercambiando los valores de x y $f(x)$.

x	-8	-1	0	1	8
$f^{-1}(x)$	-1	0	1	2	3

Véase la figura 6.48.

Tal como se ve en las gráficas anteriores, la gráfica de $y = f^{-1}(x)$ es la reflexión de la gráfica de $y = f(x)$ a lo largo de la recta $y = x$. Esto es resultado del intercambio de x y y para hallar $f^{-1}(x)$. Recuerdese de la discusión sobre simetría

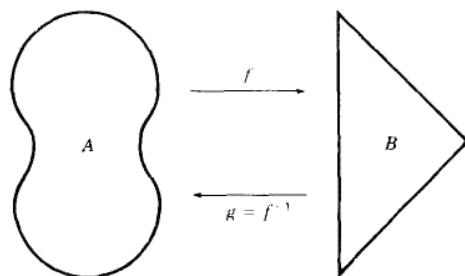


FIGURA 6.47

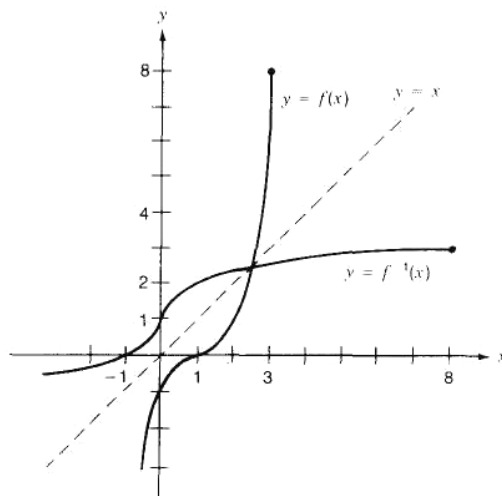


FIGURA 6.48

en la sección 6.4 que (a, b) y (b, a) son simétricos con respecto a la recta $y = x$. Por supuesto, (a, b) es un punto de la gráfica de f si y sólo si (b, a) es un punto de la gráfica de f^{-1} .

Existe un método graneado sencillo que indica si una función es o no uno a uno y, por tanto, si existe o no una función inversa.

Prueba de la línea horizontal

Una función f es uno a uno si cualquier recta horizontal interseca la gráfica de f en, a los más, un punto.

NOTA La prueba de la línea vertical indica si una gráfica dada es la de una función. La prueba de la línea horizontal sirve para saber si una función es uno a uno.

En esta sección se han considerado funciones que son uno a uno, crecientes o decrecientes a fin de estudiar las funciones inversas. Otro tipo especial de función es la **función continua**. La descripción completa de una función continua se da en los cursos de cálculo diferencial al estudiar los límites. No obstante, en lo que a nuestro curso concierne, es suficiente decir que la gráfica de una función continua no tiene huecos. Toda función polinomial es continua. También lo es $f(x) = |x|$, a pesar de que su gráfica presenta una esquina en el origen. Por otra parte, la función $g(x) = 1/x$ con $x \neq 0$ y $g(0) = 0$ no es continua. Tampoco lo es la función $h(x) = |x|/x$ con $x \neq 0$ y $h(0) = 0$. Con respecto a estas dos últimas funciones, es conveniente que el lector dibuje sus gráficas y vea por qué no son continuas.

Otras funciones especiales que hemos estudiado son las funciones pares e impares (Sec. 6.5). Son importantes porque toda función se puede expresar como la suma de una función par y una función impar. Concretamente (véase el problema 57),

$$f(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2} + \frac{f(x) - f(-x)}{2} = \text{par} + \text{impar}$$

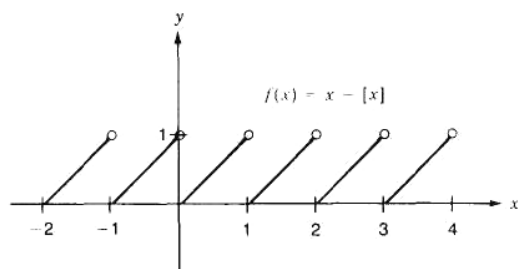


FIGURA 6.49

En el ejemplo 5 de la sección 2 se vio la gráfica de $y = [x]$, donde $[x]$ es el mayor entero menor que o igual a x . La gráfica de $f(x) = x - [x]$ se muestra en la figura 6.49, y tiene una propiedad interesante. La función se llama **periódica** porque sus valores se repiten a intervalos regulares. En este caso se tiene que $f(x + 1) = f(x)$ para toda x . Obsérvese que en la recta real esta función no es continua, no es creciente, no es decreciente, no es par y no es impar. Sin embargo, en el intervalo abierto $(0, 1)$ es creciente y continua.

EJERCICIO 6.8

Cada una de las funciones dadas en los problemas 1 a 8, ¿es uno a uno? Utilice el método que desee.

- | | |
|-------------------|----------------------|
| 1. $y = \sqrt{x}$ | 2. $y = x^2$ |
| 3. $y = x^3$ | 4. $y = \sqrt[3]{x}$ |
| 5. $y = x $ | 6. $y = [x]$ |
| 7. $y = x$ | 8. $y = 1/x$ |

En los problemas 9 a 24 halle la inversa de $y = f(x)$.

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 9. $y = 3x + 2$ | 10. $y = 5x - 1$ |
| 11. $y = -2x + 7$ | 12. $y = -4x - 3$ |
| 13. $y = (x + 4)/3$ | 14. $y = (2x - 1)/7$ |
| 15. $y = 3x - \frac{1}{4}$ | 16. $y = x/8 + 2$ |
| 17. $y = (x + 1)^3$ | 18. $y = x^3 - 3$ |
| 19. $y = x^5 + 4$ | 20. $y = 2x^5 - 5$ |
| 21. $y = 6/x$ | 22. $y = 4x/(3 + x)$ |
| 23. $y = 1/(2x - 3)$ | 24. $y = 5/(3x + 1)$ |
25. Si $f(x) = 3x - 1$, halle $f(2)$ y $f^{-1}(2)$.
 26. Si $f(x) = 2x + 7$, halle $f(-3.5)$ y $f^{-1}(-3.5)$.
 27. Si $f(x) = 4x - 3$, halle $f(1)$ y $f^{-1}(1)$.
 28. Si $f(x) = -3x + 5$, halle $f(3)$ y $f^{-1}(3)$.

En los problemas 29 a 32 sea $f(x) = 3^x$. Calcule $f^{-1}(t)$ para el valor dado de t . Haga uso del hecho de que si $f^{-1}(t) = w$, entonces $t = f(w)$.

29. $t = 3$ 30. $t = 81$

31. $t = \frac{1}{9}$

32. $t = \frac{1}{243}$

En los problemas 33 a 36 grafique $y = f(x)$ y $y = f^{-1}(x)$. Compruebe que el dominio y el recorrido de f^{-1} sean el recorrido y el dominio, respectivamente, de f .

33. $y = 2x - 4$ para $0 \leq x \leq 6$
 34. $y = 1/x$ para $\frac{1}{8} \leq x \leq 8$
 35. $y - 1 = (x + 1)^3$ para $-3 \leq x \leq 1$
 36. $y = \sqrt{x}$ para $0 \leq x \leq 9$

En los problemas 37 a 40 muestre que $f(f^{-1}(x)) = x$ y que $f^{-1}(f(x)) = x$.

37. $f(x) = 3x + 5$ 38. $f(x) = 3/x$
 39. $f(x) = 3/(x + 5)$ 40. $f(x) = 1/(3x + 5)$

Muestre que las funciones dadas en los problemas 41 a 44 son crecientes. Puede hacerlo gráfica o algebraicamente.

41. $f(x) = x^2 + 2x + 5$ en $(-1, \infty)$
 42. $f(x) = 3x + 5$
 43. $f(x) = x^3 + 2x$
 44. $f(x) = -1/x$ para $x > 0$

45. Sean $f(x)$ y $g(x)$ funciones impares. Muestre que $f(x) + g(x)$ es impar y que $f(x)g(x)$ es par.

46. Sean $f(x)$ impar y $g(x)$ par. Muestre que $f(x)g(x)$ es impar.
47. Sea $f(x)$ el residuo cuando x se divide entre 3. ¿Cuál es el mínimo valor positivo de k tal que $f(x+k) = f(x)$ para toda x ? Muestre que la suma de dos funciones crecientes es creciente. Muestre que el producto de dos funciones positivas crecientes es creciente.
- El número p se llama **punto fijo** de la función /si $f(p) = p$. Halle al menos un punto fijo de cada una de las funciones dadas en los problemas 49 a 52.
49. $f(x) = 4x - 9$ 50. $f(x) = \sqrt{x}$
51. $f(x) = 2x^2 - 2x - 20$ 52. $f(x) = \frac{4x+8}{15x+2}$
53. Sea $h(x) = (6x+7)/(5x-6)$. Muestre que $h^{-1}(x) = h(x)$. Calcule $h(h(2))$.
54. Sea $M(x) = (x+9)/(x-1)$. Muestre que $M^{-1}(x) = M(x)$. Calcule $M^{-1}(M^{-1}(x))$.
55. Sea $f(x) = (ax+b)/(cx-a)$. Muestre que $f(f(x)) = x$; por tanto, $f^{-1}(x) = f(x)$.
56. Sea $g(x) = (1-x^{2/3})^{3/2}$. Muestre que $g(g(x)) = x$ y que $g^{-1}(x) = g(x)$.
57. Suponga que $y = f(x)$ es cualquier función definida para toda x real, ya sea que f^{-1} exista o no. Muestre que f es la suma de una función par y una función impar. *Sugerencia:* empiece con
- $$f(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2} + \frac{f(x) - f(-x)}{2}$$

6.9 Variación

En las numerosas aplicaciones de las matemáticas en la ciencia, ciertas fórmulas o relaciones básicas ocurren una y otra vez. La base de muchas de estas fórmulas es una función f definida mediante alguna ecuación $y = f(x)$. Ciertos tipos de funciones tienen nombres especiales.

Ecuación	Terminología
$y = kx$	y varía directamente con x y es directamente proporcional a x
$y = kx^n$	y varía directamente con la n -ésima potencia de x y es directamente proporcional a la n -ésima potencia de x
$y = k/x$	y varía inversamente con x y es inversamente proporcional a x
$y = k/x^n$	y varía inversamente con la n -ésima potencia de x y es inversamente proporcional a la n -ésima potencia de x
$y = kxw$	y varía conjuntamente con x y w y es proporcional conjuntamente a x y w

Pueden utilizarse otras letras aparte de x , y , w y k . En todos los casos mencionados arriba k es una constante, y recibe el nombre de **constante de variación** o constante de proporcionalidad.

a) Si el peso w de una pieza de tubo varía directamente con su longitud L , entonces $w = kL$.

b) El área A de un círculo varía directamente con el cuadrado de su radio r . Así, $A = kr^2$, y en este caso especial ya se sabe que $k = \pi$.

c) La *ley de Boyle* afirma que el volumen V de una masa confinada de gas a temperatura constante varía inversamente con la presión P . Por tanto, $V = k/P$, o $PV = k$.

Si interviene más de una clase de variación se dice entonces que la **variación es combinada**. De este modo, si y varía conjuntamente con x y z e inversamente con w , entonces $y := kxz/w$. Por otra parte, la *ley de Newton de la gravitación* afirma que la atracción gravitacional entre dos cuerpos varía directamente con el producto de sus masas e inversamente con el cuadrado de la distancia que hay entre sus centros de gravedad. Si G , M , m y d representan la fuerza de atracción gravitacional, las dos masas y la distancia, respectivamente, entonces la ley afirma que

$$G = \frac{kMm}{d^2}$$

Ley de Newton de la gravitación

NOTA En los problemas de variación, no es necesario calcular la *constante de variación* específicamente, a menos que se desee escribir en forma explícita la ecuación de la función. Consulte los ejemplos 1 y 3. La constante se puede evaluar si se conoce un conjunto completo de valores de las variables.

EJEMPLO 1 La presión en el fondo de una alberca varía directamente con la profundidad. Si la presión es de 125 lb/ft² cuando el agua tiene una profundidad de 2 ft, calcule la presión para una profundidad de 4.5 ft.

Variación directa

Solución a) En esta solución sí se **hallará el valor de k** . Si P = presión y d = profundidad, entonces P varía directamente con d , y se tiene

$$P = kd$$

Como $P = 125$ cuando $d = 2$, entonces

$$125 = k(2)$$

$$k = \frac{125}{2} = 62.5$$

$$P = 62.5d \quad \text{P en función de } d$$

En consecuencia, si $d = 4\frac{1}{2} = \frac{9}{2}$, entonces

$$P = (62.5)\left(\frac{9}{2}\right) = 281.25 \text{ lb/ft}^2$$

Solución alterna b) En esta solución no se calculará el valor de k . La ecuación $P = kd$ se puede escribir $P/d = k$, queriendo esto decir que P/d es una constante. Por tanto,

$$\frac{P_1}{d_1} = \frac{P_2}{d_2}$$

$$\frac{125}{2} = \frac{P_2}{\frac{9}{2}}$$

$$P_2 = \frac{125\left(\frac{9}{2}\right)}{2} = 281.25 \text{ lb/ft}^2$$

EJEMPLO 2 La potencia requerida para impulsar una embarcación varía directamente con el cubo de su velocidad. Si la potencia requerida cuando la velocidad es de 15 nudos es de 10 125 caballos de potencia (hp), calcule la potencia requerida si la velocidad es de 20 nudos.

Variación directa

Solución Si

P = potencia requerida

s = velocidad, en nudos

entonces, como P varía directamente con s^3 , se tiene

$$P = ks^3 \quad (1)$$

Se sabe que $P = 10\,125$ si $s = 15$ nudos, y sustituyendo estos valores en (1), se obtiene

$$10\,125 = k(15^3)$$

$$\text{y} \quad k = \frac{10\,125}{15^3} = \frac{10\,125}{3375} = 3$$

Ahora se sustituyen $k = 3$ y $s = 20$ en (1) para obtener

$$\begin{aligned} P &= 3(20^3) = 3(8000) \\ &= 24\,000 \text{ hp} \end{aligned}$$

EJEMPLO 3 Si el volumen de una masa de gas a una temperatura dada es de 56 in^3 cuando la presión es de 18 lb/in^2 , utilice la ley de Boyle para calcular el volumen cuando la presión es de 16 lb/in^2 .

Variación inversa

Solución Tal como se dio después de las definiciones, la ley de Boyle dice que $V = k/P$ o $PV = k$, indicando que PV es una constante.

a) Sin hallar k , se puede escribir

$$\begin{aligned} P_1V_1 &= P_2V_2 \\ (56)(18) &= (16)V_2 \\ V_2 &= \frac{56(18)}{16} = 63 \text{ in}^3 \end{aligned}$$

Solución alterna b) Si se desea hallar k , se puede escribir $V = k/P$, y por tanto

$$18 = \frac{k}{56} \quad \text{y} \quad k = 56(18) = 1008$$

Se infiere que

$$V = \frac{1008}{P} \quad \text{V en función de P}$$

$$V = \frac{1008}{16} = 63 \text{ in}^3 \quad \text{valor de V si P = 16}$$

EJEMPLO 4 El peso de un bloque rectangular de metal varía conjunta y directamente con la longitud, la anchura y el espesor de bloque. Si el peso de un bloque de aluminio de 12 por 8 por 6 in es de 18.7 lb, calcule el peso de un bloque de 16 por 10 por 4 in.

Variación conjunta

Solución Sean

W = peso, en libras

l = longitud, en pulgadas

w = anchura, en pulgadas

t = espesor, en pulgadas

En consecuencia, ya que el peso varía conjuntamente con la longitud, la anchura y el espesor, se tiene que

$$W = k l w t$$

Si $l = 12$ in, $w = 8$ in y $t = 6$ in, entonces $W = 18.7$ lb. Por tanto,

$$18.7 = k(12)(8)(6) = 576 k$$

$$y \quad k = \frac{18.7}{576}$$

Si se sustituye $k = 18.7/576$, $l = 16$, $w = 10$ y $t = 4$ en la ecuación $W = k l w t$, se obtiene

$$\begin{aligned} W &= \frac{18.7}{576}(16)(10)(4) \\ &= 20.8 \text{ lb} \end{aligned}$$

como el peso del bloque de 16 x 10 x in. El lector debe observar que en este ejemplo k representa el peso de 1 in³ de aluminio.

EJEMPLO 5 La cantidad de carbón empleada en un barco de vapor que viaja a una velocidad uniforme varía conjuntamente con la distancia viajada y el cuadrado de la velocidad. Si un barco quema 45 toneladas de carbón al viajar 80 mi a 15 nudos, ¿cuántas toneladas empleará si viaja 120 mi a 20 nudos?

Variación conjunta

Solución Si

T = número de toneladas empleadas

s = la distancia en millas

y

v = la velocidad en nudos

entonces

$$T = k(s v^2) \quad \text{definición de variación conjunta} \quad (1)$$

Así, cuando $T = 45$, $s = 80$ y $v = 15$, se tiene

$$45 = k(80)(15^2)$$

Por tanto,

$$k = \frac{45}{(80)(225)} = \frac{1}{400}$$

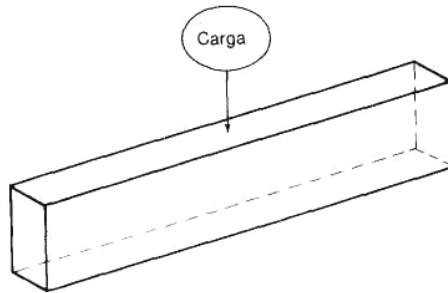


FIGURA 6.50

Sustituyendo este valor de k en (1), se obtiene

$$T = \frac{1}{400}(sv^2) \quad T \text{ en función de } s \text{ y } v$$

Por tanto, si $s = 120$ y $v = 20$,

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{400}(120)(20^2) \\ &= \frac{48000}{400} = 120 \text{ tons} \end{aligned}$$

EJEMPLO 6

Variación combinada

La carga que se puede colocar dentro de los límites de seguridad en una viga de sección transversal cuadrada, apoyada en cada uno de sus extremos, varía conjunta y directamente con el producto de la anchura y el cuadrado de la profundidad e inversamente con la longitud entre los apoyos de la viga. Si la máxima carga dentro de los límites de seguridad en una viga de 3 in de ancho y 6 in de profundidad, con apoyos separados 8 ft, es de 2700 lb, halle la carga máxima que puede soportar una viga del mismo material que tiene 4 in de anchura y 10 in de profundidad con apoyos separados 12 ft. Véase la figura 6.50.

Solución Si

w = anchura de la viga, en pulgadas

d = profundidad de la viga, en pulgadas

l = longitud entre apoyos, en pies

L = máxima carga segura, en libras

Entonces

$$L = \frac{kwd^2}{l}$$

Según el primer conjunto de datos, cuando $w = 3$, $d = 6$ y $l = 8$, entonces $L = 2700$. Por tanto,

$$2700 = \frac{k(3)(6^2)}{8}$$

$$k = \frac{8(2700)}{3(6^2)} = \frac{2(2700)}{3^3} = 200 \quad \text{valor de } k$$

En consecuencia, si $w = 4$, $d = 10$, $l = 12$ y $k = 200$, se tiene

$$L = \frac{200(4)(10^2)}{12} = 6666\frac{2}{3}$$

Los problemas de variación directa tienen ecuaciones tales como $y = kx$, que se puede escribir también como $y/x = k$. Verbalmente se dice que "y es **directamente proporcional** a x". Si a y b son un conjunto de valores de x y y , mientras que c y d son otro conjunto de valores de x y y , entonces (suponiendo que no hay división entre cero)

$$\frac{b}{a} = k = \frac{d}{c}$$

lo cual equivale a

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \quad (1)$$

A una ecuación así se le llama **proporción**. Véase los problemas 49 a 52 con respecto a algunas proporciones equivalentes.

EJERCICIO 6.9

En los problemas 1 a 4 exprese los enunciados en forma de ecuaciones.

1. m varía directamente con n^2 .
2. s varía inversamente con t .
3. p varía conjunta y directamente con q y r^3 .
4. w varía directamente con x e inversamente con el cuadrado de y .
5. Si y varía directamente con x y vale 10 cuando $x = 5$, determine el valor de y si $x = 7$.
6. Si w varía directamente con x y vale 10 cuando $x = 5$, determine el valor de w para cuando $x = 3$.
7. Dado que y varía inversamente con x y $y = 3$ cuando $x = 4$, calcule el valor de y si $x = 6$.
8. Si w varía inversamente con y y es igual a 2 cuando $y = 3$, calcule el valor de w para cuando $y = 6$.
9. Si y varía conjuntamente con x y w y vale 30 cuando $x = 2$ y $w = 3$, halle los valores de y si $x = 4$ y $w = 5$.
10. Dado que x varía conjuntamente con w y y y además que $x = 24$ si $w = 3$ y $y = 4$, halle el valor de x si $w = 4$ y $y = 5$.
11. Dado que w varía directamente con el producto de x y y e inversamente con el cuadrado de z , y si $w = 9$ cuando $x = 6$, $y = 27$ y $z = 3$, calcule el valor de w si $x = 4$, $y = 7$ y $z = 2$.
12. Suponga que p varía directamente con b^2 e inver-

samente con s^3 . Si p vale $\frac{3}{4}$ cuando $b = 6$ y $s = 2$, calcule b si $p = 6$ y $s = 4$.

13. **Geometría** El volumen de un cilindro circular recto varía conjuntamente con la altura y el cuadrado del radio. Si el volumen de un cilindro circular recto de radio 4 y altura 7 es de 352 in³, calcule el volumen de otro cilindro de radio 8 y altura 14 in.
14. **Física** Al comparar termómetros Celsius y Fahrenheit se ha encontrado que la lectura Celsius varía directamente con la diferencia entre la lectura Fahrenheit y 32°F. Si un termómetro Celsius indica 100°C cuando un termómetro Fahrenheit indica 212°F, ¿cuál será la lectura Celsius cuando el termómetro Fahrenheit indique 100°?
15. **Ingeniería** La intensidad de la luz varía inversamente con el cuadrado de la distancia a partir de su fuente. Compare la intensidad en una pantalla que está a 5 ft de una fuente dada con la intensidad en una pantalla que está a 7 ft de la misma fuente.
16. **Fotografía** El tiempo necesario para hacer una ampliación a partir de un negativo fotográfico varía directamente con el área de la ampliación. Si se requieren 6 s para una ampliación de 4 x 5 in, ¿cuántos segundos se necesitarán para hacer una

ampliación de 8 x 10 in a partir del mismo negativo?

17. **Ingeniería** La cantidad de combustible empleada por un barco que viaja a una velocidad uniforme varía conjuntamente con la distancia viajada y el cuadrado de la velocidad. Si en cierto barco se emplearon 600 bbl de combustible en un viaje de 300 mi a 20 nudos, ¿qué cantidad de combustible se empleará en un viaje de 100 mi a 10 nudos?
18. **Deportes** Si un atleta salta 22.7 ft al despegar a 9.25 m/s, ¿cuál será la longitud de su salto si despegue a 9.5 m/s? Suponga que la longitud del salto es proporcional al cuadrado de la velocidad de despegue.
19. **Física** La fuerza del viento sobre una superficie vertical plana varía conjuntamente con el área de la superficie y el cuadrado de la velocidad del viento. Si la presión sobre 1 ft² es de 1 lb cuando la velocidad del viento es de 15 mi/h, calcule la fuerza sobre una placa de 8 x 10 ft durante una tormenta en la que la velocidad del viento es de 60 mi/h.
20. **Navegación** En el océano, el cuadrado de la distancia, en millas, hasta el horizonte varía con la altura, en pies, del observador con respecto a la superficie del agua. Si una persona de 6 ft de altura, de pie en una tabla de *surf*, puede ver hasta una distancia de 3 mi, ¿hasta qué distancia podrá ver si se encuentra en un avión a 1000 ft sobre la superficie del agua?
21. **Resistencia de una viga** La resistencia de una viga rectangular horizontal apoyada en sus extremos varía conjuntamente con su anchura w y el cuadrado de su profundidad d , e inversamente con su longitud L . Compare las resistencias de dos vigas si una de ellas tiene una longitud de 20 ft, 4 in de anchura y 6 in de profundidad, y otra tiene una longitud de 10 ft, una anchura de 2 in y una profundidad de 4 in.
22. **Ingeniería** La potencia requerida, en caballos de potencia o hp, para impulsar un barco varía con el cubo de su velocidad. Calcule el cociente de la potencia requerida a 14 nudos a la requerida a 7 nudos.
23. **Física** La energía cinética de un objeto varía con el cuadrado de su velocidad. Calcule el cociente de la energía cinética de un automóvil que viaja a 20 mi/h a la de ese mismo automóvil a 50 mi/h.
24. **Física** Cuando un cuerpo cae a partir del reposo, su velocidad varía con el tiempo de vuelo. Si la velocidad de un objeto al cabo de 2 s es de 64.4 ft/s, halle la velocidad al cabo de 5 s.
25. **Física** Si un objeto se encuentra por encima de la superficie de la Tierra, su peso varía inversamente con el cuadrado de la distancia del cuerpo al centro de la Tierra. Si una persona pesa 160 lb en la superficie terrestre, ¿cuál será su peso 200 mi arriba de la superficie? Suponga que el radio de la Tierra es de 4000 mi.
26. **Ingeniería** La corriente I varía con el voltaje E e inversamente con la resistencia R . Si en un sistema fluye una corriente de 20 A a través de una resistencia de 20 Ω (ohms) con un voltaje de 100 V, calcule la corriente que generan 150 V en el sistema.
27. **Física** La iluminación producida sobre una superficie por una fuente luminosa varía directamente con la potencia en candelas de la fuente e inversamente con el cuadrado de la distancia entre la fuente y la superficie. Compare la iluminación producida por una lámpara de 512 cd (candelas) que está a 8 ft de la superficie contra la de una lámpara de 72 cd a 2 ft de la superficie.
28. **Física** Si los demás factores son iguales, la fuerza centrífuga sobre una curva circular varía inversamente con el radio de la curva. Si la fuerza centrífuga es de 18 000 lb en una curva de 50 ft de radio, determine la fuerza centrífuga en una curva de 150 ft de radio.
29. Si y varía conjuntamente con x y w y vale 72 cuando $x = 9$ y $w = 4$, halle el valor de y si $x = 18$ y $w = 1.5$.
30. **Economía** El interés simple que se devenga en un tiempo dado varía conjuntamente con el prin-

cial y el interés. Si 300 dólares devengaron 45 dólares a una tasa de 6%, ¿cuánto devengarán 500 dólares a 5% en el mismo tiempo?

31. **Volumen** El volumen de una pirámide regular varía conjuntamente con la altura y el área de la base. Si el volumen de una pirámide regular de 5 in de altura y 9 in^2 de base es de 15 in^3 calcule el volumen de otra pirámide de 4 in de altura y 6 in^2 de área de la base.
32. **Ingeniería** La carga de impacto de un pilote circular varía directamente con la cuarta potencia del diámetro e inversamente con el cuadrado de la altura del pilote. Si se requieren 256 tons para incrustar un pilote de 8 in de diámetro y 20 ft de altura, halle la carga necesaria para incrustar un pilote de 10 in de diámetro y 15 ft de altura.
33. **Ingeniería** La ventaja mecánica de un tornillo varía directamente con la longitud del brazo de palanca. Si la ventaja mecánica de un tornillo es de 192 cuando se utiliza un brazo de palanca de 3 ft, ¿cuál es la ventaja mecánica si el brazo de palanca es de 2 ft?
34. **Aerodinámica** Si los demás factores no cambian, la sustentación sobre el ala de un avión varía con la densidad del aire. Si al nivel del mar la densidad del aire es de 0.08 lb/ft^3 y la sustentación sobre un ala es de 2500 lb, halle la sustentación a una altura en la que la densidad es de 0.06 lb/ft^3 .
35. **Física** Para una carga dada, la cantidad en la que se estira un alambre varía con el cuadrado del diámetro. Si un alambre cuyo diámetro es de 0.6 in se estira 0.006 in debido a cierta carga, ¿cuánto se estirará un alambre del mismo material, cuyo diámetro es de 0.2 in, si la carga es la misma?
36. **Ingeniería** Si la carga es la misma, la deflexión de vigas del mismo material, longitud y anchura varía inversamente con el cubo del espesor. Si una viga con un espesor de 4 in sufre una deflexión de $\frac{1}{64}$ al colocarle una carga, halle la deflexión de una viga de 2 in de espesor si se le aplica la misma carga.
37. **Educación** La calificación Wechsler W en un ción estándar, a) Halle z en términos de W . b) Calcule z si $W = 8$.
Estado sólido La intensidad integrada que refleja un cristal perfecto es
38. para un ángulo de 20° . ¿Cuál es el efecto sobre / si L se duplica y V se reduce a la mitad?
Biología El volumen V del cuerpo de cualquier sus dimensiones lineales. Determine el tamaño relativo del cuerpo de dos animales si sus longitudes son 12 y 21 in.
Radiación de calor Según la ley de Stefan-Boltzmann, el calor que radía un objeto es proporcional a la cuarta potencia de su temperatura Kelvin. Para cierto objeto, la radiación es de 215.81 a 294 K. Determine la radiación si la temperatura es de 333 K.
39. **Precio de una pizza** El costo de una pizza de cierto tipo varía directamente con el cuadrado del radio. Si una pizza de 6 in de radio cuesta 6 dólares, determine el precio de una pizza de 9 in de radio.
40. **Periodo de un péndulo** El periodo de tiempo requerido para una oscilación completa de un péndulo varía directamente con la raíz cuadrada de su longitud. Si un péndulo de 1 ft de longitud tiene un periodo de 1.06 s, ¿cuál será el periodo de un péndulo de 3 ft de longitud?
41. **Flujo sanguíneo** Suponga que la rapidez con la que fluye la sangre a través de las arterias principales, en litros por segundo, es conjuntamente proporcional a la cuarta potencia del radio R y la presión P de la sangre. Durante un ejercicio moderado, el flujo de la sangre suele duplicarse. Si
42. el radio aumenta en $\frac{1}{12}$, ¿cuál es la nueva presión sanguínea?
43. **Tiempo de maduración de la fruta** Suponga que el tiempo que la fruta requiere para madurar

es inversamente proporcional a la temperatura Fahrenheit y que a 76°F es de 24 días. ¿Qué tiempo se requerirá cuando la temperatura sea de 80°F?

45. **Peso normal** El peso normal de una persona varía directamente con el cubo de su altura. Calcule el peso normal de una persona cuya estatura es de 68 in si 180 es el peso normal de una persona de 74 in de altura.

46. **Talla normal de zapato** El cuadrado de la talla normal del zapato en las mujeres varía directamente con el cubo de su altura. Calcule la talla normal del zapato de una mujer cuya estatura es de 62 in si el tamaño normal de zapato de una mujer de 68 in de altura es de 8.

47. **Envíos en masa** Suponga que el tiempo requerido para hacer un envío postal en masa es inversamente proporcional al número de máquinas que trabajan en el envío. Si 3 máquinas tardan 10 h, ¿cuánto tardarán 5 máquinas?

48. **Número de cartas** Suponga que el número de cartas personales enviadas entre dos ciudades varía directamente con la población de cada ciudad e inversamente con la distancia entre ellas. Si se intercambian 25 000 cartas personales entre ciudades cuyas poblaciones son de 30 000 y 80 000 habitantes y se hallan separadas una distancia de 200 millas, ¿cuántas cartas personales se intercambiarán entre ciudades cuyas poblaciones son de 20 000 y 120 000 habitantes y que se hallan separadas una distancia de 400 millas?

En los problemas 49 a 52 muestre que la proporción dada es equivalente a $a/b = cid$, suponiendo que no hay división entre cero. Utilice el principio fundamental de las fracciones y luego muestre que el resultado es equivalente a $a/d = ble$.

$$49. \frac{a+b}{b} = \frac{c+d}{d}$$

$$51. \frac{a+b}{a-b} = \frac{c+d}{c-d}$$

$$50. \frac{a-b}{b} = \frac{c-d}{d}$$

$$52. \frac{a}{b} = \frac{a+c}{b+d}$$

6.10 Términos básicos

Asegúrese de que comprende y puede utilizar las siguientes palabras e ideas importantes.

Ejes coordenados (pág. 186)
 Origen (pág. 186) Par
 ordenado (pág. 186)
 Gráfica (pág. 192)
 Intersección (pág. 192)
 Círculo (pág. 197) Parábola
 (pág. 201) Elipse (pág. 201)
 Hipérbola (pág. 201)
 Simetría (pág. 207)
 Reflexión (pág. 209)
 Traslación (pág. 210)
 Dominio (pág. 213)

Recorrido (pág. 213)
 Función (pág. 213)
 Valor de una función (pág. 213)
 Función compuesta (pág. 218)
 Función creciente (pág. 226)
 Función decreciente (pág. 226)
 Prueba de la línea vertical para una
 función (pág. 228)
 Pendiente (pág. 230)
 Ecuaciones de una recta
 (pp. 233 y 234) Función
 inversa (pág. 241) Función uno
 a uno (pág. 242)

Gráfica de una función inversa
(pág. 244 y 245) **Prueba de la**
línea horizontal para

una función uno a uno (pág. 245)

Variación directa (pág. 248)

Variación inversa (pág. 248)

Variación conjunta (pág. 248)

Variación combinada (pág. 248)

$$(6.1) \quad (a, b) = (c, d) \text{ si y sólo si } a = c \text{ y } b = d$$

$$(6.2) \quad \text{Distancia} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

$$(6.3) \quad \text{Punto medio} = \left(\frac{a + c}{2}, \frac{b + d}{2} \right)$$

$$(6.4) \quad (x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2 \quad \text{Círculo}$$

$$(6.5) \quad \text{Pendiente} = m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

$$(6.6) \quad y - y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} (x - x_1) \quad \text{Forma de dos puntos}$$

$$(6.7) \quad y - y_1 = m(x - x_1) \quad \text{Forma punto-pendiente}$$

$$(6.8) \quad y = mx + b \quad \text{Forma pendiente-intersección}$$

$$(6.9) \quad m_1 = m_2 \quad \text{Rectas paralelas}$$

$$(6.10) \quad m_1 m_2 = -1 \quad \text{Rectas perpendiculares}$$

$$(6.11) \quad f(f^{-1}(x)) = x = f^{-1}(f(x)) \quad \text{Funciones inversas}$$

EJERCICIO 6.10 Repaso

- Diga si la función dada define una función de x .
a) $x^2 + y^2 = 6$, b) $x + y^2 = 6$, c) $x^2 + y = 6$ y d) $x + y = 6$.
 - Si $f(x) = 3x - 4$, halle $f(2)$, $f(-2)$ y $f(2t)$.
 - Si $g(x) = x^2 - 4x + 1$, halle $g(3)$, $g(1)$ y $g(g(0))$.
 - Si $f(x) = 4x - 1$ y $g(x) = 1/(x^2 + 1)$, calcule $f(g(0))$ y $g(f(0))$.
 - Calcule la distancia entre los puntos $(8, 13)$ y $(-12, -8)$.
 - Los puntos $(2, 1)$, $(-1, 5)$ y $(5, -2)$, ¿se encuentran todos sobre la misma recta? Halle la ecuación de la recta que pasa a través de $(1, -4)$ y $(3, 1)$.
 - Halle la ecuación de la recta que pasa a través de $(3, -7)$ y que es paralela a $6x + 2y = 1$. Halle la ecuación de la recta cuya intersección x es igual a 5 y que es perpendicular a $1x - 2y = 13$. Halle la distancia del punto $(4, 1)$ a la recta $3x + 4y + 7 = 0$.
 - ¿Es $f(x) = \sqrt{25 - x^2}$ uno a uno?
 - Si $f(x) = 4x - 3$, halle $f(-1)$ y $f^{-1}(-1)$.
 - Calcule $f^{-1}(x)$ si $f(x) = (2x - 1)/(x + 3)$.
 - Muestre que si $f(x) = -x + 5$, entonces $f^{-1}(x) = f(x)$.
 - Si $f(x) = 6x - 5$, muestre que $(f^{-1})^{-1} = f$ calculando $f^{-1}(x)$ y luego hallando la inversa de $f^{-1}(x)$.
 - Halle el punto medio del segmento de recta que une $(\frac{1}{3}, \frac{2}{3})$ con $(-\frac{1}{3}, \frac{2}{3})$.
 - Muestre que en cualquier triángulo, la recta que une los puntos medios de dos lados es paralela al tercer lado.
- Grafique las siguientes ecuaciones y funciones.
- $y = x + |x| + 1$
 - $x = y^2 - 4y + 3$
 - $y = -5x + 1$ y $y = x/5 + 1$
 - $x = 3y$ y su inversa
 - $y = x^3 + 1$ y su inversa
 - $y + 1 = -4(x - 2)^2$
 - $y = (x - 1)^4$ y $y - 1 = x^4$
 - $x = y^2 + 1$ y $x = (y + 1)^2$
- En los problemas 26 a 37, diga a qué letra del alfabeto es más parecida la gráfica de cada una de las ecuaciones que se dan.

26. $(x - 4)^2 + (y - 5)^2 = 9$

27. $x = 1$

28. $y = 2(x - 4)^2$

29. $y = 4x^4 - 65x^2 + 16$

30. $y = |x + 5|$

31. $|y + 2| = |x - 3|$

32. $-y = 4x^4 - 65x^2 + 16$

33. $x = y^4 - 26y^2 + 25$

34. $x + 3 = (y + 5)^2$

35. $y = x^3 - 16x$

36. $x = y^3 - 9y$

37. $-x = y^3 - 25y$

38. **Simetría de una cuadrática** Muestre que la gráfica de $y = ax^2 + bx + c = f(x)$ es simétrica con respecto a la recta vertical $x = -b/2a$ demostrando que para toda $h > 0$

$$f\left(-\frac{b}{2a} + h\right) = f\left(-\frac{b}{2a} - h\right)$$

39. **Simetría de una cúbica** Muestre que la gráfica de $y = ax^3 + bx^2 + cx + d = f(x)$ es simétrica con respecto al punto $(-b/3a, f(-b/3a))$ mostrando que para toda $h > 0$

$$\frac{f\left(-\frac{b}{3a} + h\right) + f\left(-\frac{b}{3a} - h\right)}{2} = f\left(-\frac{b}{3a}\right) \quad (*)$$

Otra forma de expresar (*) consiste en escribir

$$g(-h) = -g(h)$$

donde $g(h) = f(-b/3a + h) - f(-b/3a)$.

40. **Educación** La calificación de lectura de Dale-Chali es

$$R(x, y) = 0.1579x + 0.0496y + 3.6365$$

donde x es el porcentaje de palabras que no están en la lista de Dale de 3000 palabras fáciles y y es la longitud promedio de una oración en palabras. Calcule $r(28, 11.3)$.

41. **Educación** La fórmula de legibilidad de Flesch es

$$r(W, S) = 206.8 - 0.85W - 1.015S$$

donde W es el número promedio de sílabas por cada 100 palabras y S es el número promedio de palabras por oración. Calcule $r(178, 8.3)$.

42. **Psicología** La ley de Weber en psicología dice que $D/S = c$, siendo D la cantidad mínima de cambio de estímulo requerida para producir una diferencia de sensación, 51a magnitud del estímulo y c una constante. Calcule D si $S = 4000$ y $c = 0.20$.

43. **Agricultura** La cantidad de potasio absorbida por las hojas del Zea mays (maíz) es una función lineal del tiempo / hasta 4 h. Por tanto, $y = ctt$, donde a es la rapidez de absorción y vale 18 μ moles (micromoles) por unidad de hoja en la oscuridad, y 4.0 μ moles si la intensidad luminosa es de 2×10^4 lm/m² (lm = lumen). ¿Qué tiempo se requiere en la oscuridad para que una hoja absorba lo mismo que en 1 h de 2×10^4 lm/m² de luz?

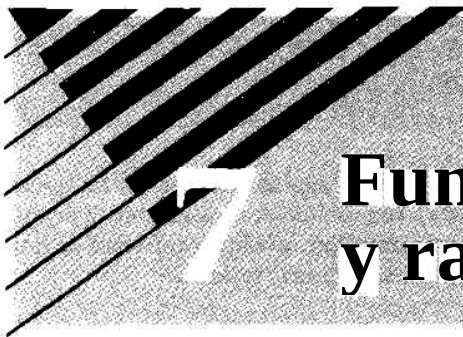
44. **Fotografía** El tiempo de exposición necesario para obtener un buen negativo varía directamente con el cuadrado de los números f del diafragma de la cámara. Si se requiere $\frac{1}{25}$ s cuando el diafragma se coloca en $f/16$, ¿qué tiempo de exposición se requiere en las mismas condiciones si el diafragma se coloca en $f/8$?

45. **Física** La fuerza de atracción entre dos esferas varía directamente con el producto de su masa e inversamente con el cuadrado de la distancia que las separa. Compare la atracción entre dos cuerpos de masas m_1 y m_2 separados por la distancia d y la atracción entre otros dos cuerpos de masas $2m_1$ y $8m_2$ separados por la distancia $4d$.

46. **Energía** Si la energía cinética de un objeto varía con el cuadrado de su velocidad, compare la energía cinética de un automóvil que viaja a 10 mi/h con la del mismo automóvil viajando a 50 mi/h.

47. **Movimiento de los planetas** Una de las leyes de Kepler afirma que el cuadrado del tiempo que requiere un planeta para completar una revolución alrededor del Sol varía directamente con el cubo de la distancia promedio del planeta al Sol. Si la distancia de Marte al Sol es, en promedio, 1/ veces la distancia de la Tierra al Sol, calcule el tiempo aproximado que requiere para completar una revolución alrededor del Sol. Tome 1 año = 365 días.

48. **Satélites** La atracción gravitacional de la Tierra sobre un objeto varía inversamente con el cuadrado de la distancia del objeto al centro de la Tierra. Si un satélite espacial pesa 100 lb en la superficie terrestre, ¿cuánto pesará cuando esté a 1000 mi de la superficie de la Tierra? (Suponga que el radio de nuestro planeta es de 4000 mi.)



7

Funciones polinomiales y racionales

7.1 Funciones cuadráticas

7.2

Gráficas de funciones polinomiales

7.3

Teoremas del residuo y del factor

7.4 Ceros de

polinomios

7.5

Localización de los ceros reales

7.6 Ceros

racionales

7.7

Aproximaciones y ceros exactos

7.8

Gráficas de funciones racionales

7.9 Términos

básicos

Las funciones polinomiales son básicas en el álgebra ya que se forman a partir de los números reales únicamente con las cuatro operaciones fundamentales. Las funciones racionales son cocientes de polinomios. Las funciones polinomiales y racionales son útiles porque representan muy bien situaciones y funciones mucho más complicadas. Entre las aplicaciones se pueden contar los platos de los satélites, trayectorias de proyectiles, la economía, geometría, ecología, el clima, la biología y otras.

El capítulo comienza con las funciones cuadráticas que, aparte de las funciones lineales estudiadas en el capítulo anterior, son el tipo de función polinomial más simple. Luego se prepara el camino para un estudio detallado de polinomios de grado superior, escribiéndolos ya sea como sumas o como productos, aprendiendo cómo granearlos. El método del producto permite dibujar gráficas precisas con una cantidad mínima de puntos. En seguida se verá cómo hallar los ceros racionales, irracionales y complejos de las funciones polinomiales. Esto permitirá factorizar cualquier polinomio como el producto de términos lineales y cuadráticos. También se presentan las funciones y desigualdades racionales.

7.1 Funciones cuadráticas

Algunas de las funciones más importantes en las aplicaciones son las funciones polinomiales, que se definirán en seguida. Aun cuando ocasionalmente se permitirá que los coeficientes a , sean números complejos, el objeto principal de este capítulo lo constituyen los polinomios con coeficientes reales.

Función polinomial

Una función es una función polinomial de grado n si

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$$

donde los coeficientes a son números reales, $a_n \neq 0$ y n es un entero positivo.

Por ejemplo, $f(x) = 3x^4 - 17x^3 - 4.6x^2 + 9x - \sqrt{5}$ es una función polinomial de grado 4, mientras que $g(x) = x^9 + x^6 - 4x^5 - 2x^3 - 2$ es una función polinomial de grado 9.

En la sección 6.7 se estudiaron las funciones lineales $f(x) = ax + b$, las cuales son funciones polinomiales con $n = 1$. Las funciones polinomiales con $n > 2$ se estudiarán más adelante en este mismo capítulo. Si $n = 2$, a f se le llama **función cuadrática**.

Función cuadrática

Una función f es una función cuadrática si $f(x) = ax^2 + bx + c$, donde a, b y c son números reales con $a \neq 0$.

La gráfica de una función cuadrática recibe el nombre de **parábola**. El dato más importante para graficar una parábola es saber si $a > 0$ (la gráfica se abre hacia arriba) o si $a < 0$ (la gráfica se abre hacia abajo). Las dos funciones cuadráticas más simples son $f(x) = x^2$ y $g(x) = -x^2$. Sus gráficas se obtienen trazando puntos a partir de la siguiente tabla de valores, y las gráficas se muestran en las figuras 7.1 y 7.2.

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$y = x^2$	9	4	1	0	1	4	9

La gráfica de $f(x) = x^2$ fue una de las gráficas básicas dadas en la sección 6.2. Obsérvese que cualquiera de las gráficas es el reflejo de la otra a lo largo del eje x . Cada una de las gráficas es también simétrica con respecto al eje y porque $(-x)^2 = x^2$. El mínimo, o el máximo, punto de cada una de las gráficas es el origen $(0, 0)$. Las gráficas de $y = 3x^2$ y $y = \frac{1}{4}x^2$ se muestran mediante las líneas a trazos en las figuras 7.3 y 7.4, junto con el trazo con línea sólida de $y = x^2$. En estas gráficas se aprecia cómo al cambiar el coeficiente a en $y = ax^2$ se altera la

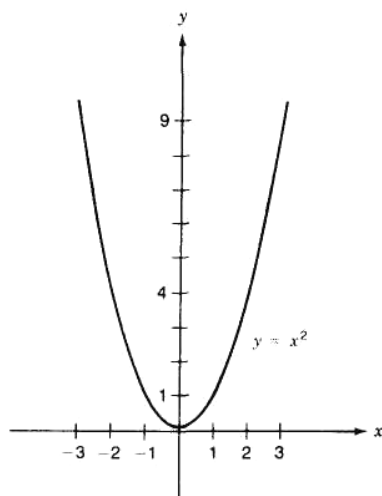


FIGURA 7.1

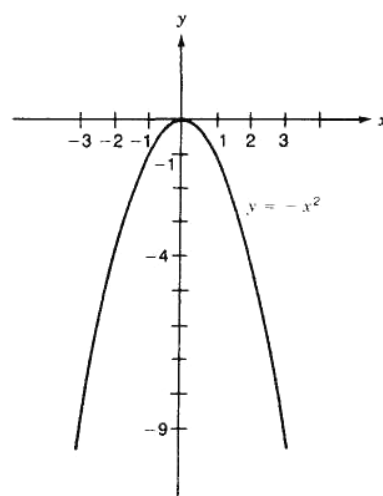


FIGURA 7.2

forma de la gráfica para una x dada. Si $|a| > 1$, la gráfica de $y = ax^2$ es más angosta que la gráfica de $y = x^2$. Si $0 < |a| < 1$, es más ancha que la gráfica de $y = x^2$.

Existen varias formas más de modificar la función $f(x) = x^2$.

- 1) $f(x) = ax^2$
- 2) $f(x) = x^2 + k$
- 3) $f(x) = (x - h)^2$
- 4) $f(x) = a(x - h)^2 + k$

se multiplica por una constante, positiva o negativa
se suma una constante, positiva o negativa se
sustituye x por $x - h$, h positiva o negativa en este
caso se hace una combinación de los cambios antes
mencionados

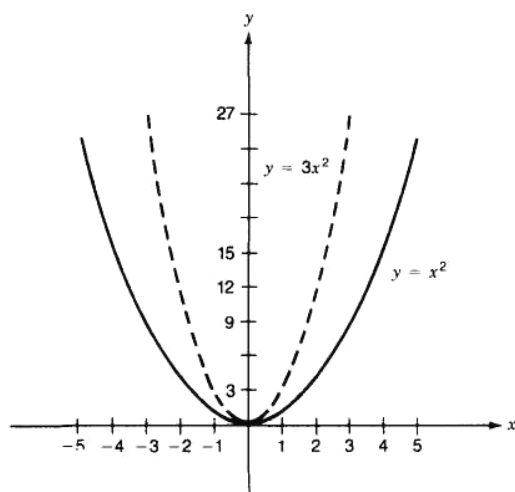


FIGURA 7.3

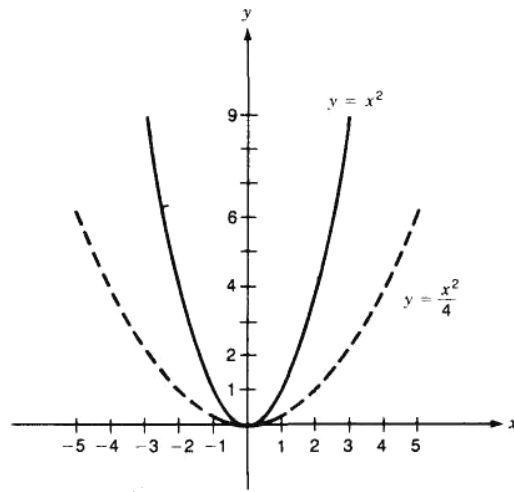


FIGURA 7.4

El efecto de elongación del inciso 1) en la gráfica ya se discutió antes. El resultado del inciso 2) es trasladar (o desplazar) la gráfica hacia arriba o hacia abajo, mientras que el inciso 3) da por resultado una traslación de la gráfica hacia la izquierda o hacia la derecha. Obsérvese que el inciso 2) se puede reescribir como $f(x) - k = x^2$. En consecuencia, la gráfica de $y = ax^2$ se traslada.

*Verticalmente sustituyendo y por $y - k$
Horizontalmente sustituyendo x por $x - h$*

como se vio en la sección 6.4.

Con 4), por supuesto, puede producirse cualquier combinación de los efectos ya mencionados. Véase la figura 7.5, en la que $a > 0$, y por tanto la gráfica se abre hacia arriba. En esa figura, el punto (h, k) es el punto mínimo en la gráfica de $f(x) = a(x - h)^2 + k$, y recibe el nombre de **vértice**. Obsérvese que por la definición de la gráfica de una función, la gráfica de $f(x) = a(x - h)^2 + k$ es idéntica a la gráfica de $y - k = a(x - h)^2$.

Si se considera la función cuadrática $f(x) = ax^2 + bx + c$ se completa el cuadrado, se tiene

$$\begin{aligned} f(x) &= a\left(x^2 + \frac{bx}{a} + \frac{c}{a}\right) && \text{se extrae } a \text{ como factor} \\ &= a\left(x^2 + \frac{bx}{a} + \frac{b^2}{4a^2} + \frac{c}{a} - \frac{b^2}{4a^2}\right) && \text{se suma y se resta } b^2/4a^2 \end{aligned}$$

Factorizando los primeros tres términos y sumando los dos últimos se obtiene

$$f(x) = a\left[\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 + \frac{4ac - b^2}{4a^2}\right] \quad (5)$$

Esto tiene la forma

$$f(x) = a(x - h)^2 + k$$

Forma canónica o estándar de la ecuación de una parábola

donde $h = \frac{-b}{2a}$ y $k = f(h) = f\left(\frac{-b}{2a}\right) = \frac{4ac - b^2}{4a}$

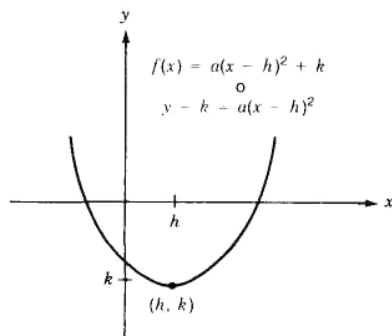


FIGURA 7.5

Signo de a **Valor de $|a|$** **Simetría con respecto a**

$$x = h = -b/2a$$

Máximo o mínimo en

$$x = h = -b/2a$$

De aquí se pueden extraer varias conclusiones. La gráfica se abre hacia arriba si $a > 0$ y hacia abajo si $a < 0$. Si $a < 0$, por ejemplo, el vértice (h, k) es el punto más elevado de la gráfica ya que ésta se abre hacia abajo. Cuanto mayor sea $|a|$ más “angosta” será la gráfica. Por último, utilizando la forma $f(x) = a(x - h)^2 + k$ con $x = h + t$, se ve que

$$f(h + t) = at^2 + k$$

$$f(h - t) = at^2 + k$$

La simetría con respecto a la recta vertical, $x = h$ o $x = -b/2a$ es una consecuencia, ya que $h + t$ y $h - t$ están ambas a $|t|$ unidades de la recta $x = h = -b/2a$, y en ellas los valores de la función son iguales.

Como a , b y c son constantes, el valor de $f(x)$, según la fórmula (5) anterior, es

$$f(x) = a \left[\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 + \frac{4ac - b^2}{4a^2} \right]$$

y si $x = -b/2a$, entonces $x + b/2a$ es cero. Por tanto, $f(x)$ tiene un máximo si $a < 0$ y un mínimo si $a > 0$. El valor es

$$f(h) = f\left(\frac{-b}{2a}\right) = \frac{4ac - b^2}{4a}$$

Intersecciones x

Se pueden hallar los puntos, en caso de existir, donde la gráfica cruza el eje x factorizando o utilizando la fórmula cuadrática para resolver la ecuación cuadrática $ax^2 + bx + c = 0$. Recuérdese que las soluciones son

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

El promedio de las intersecciones x es $-b/2a$, que es la coordenada x de los puntos máximo o mínimo.

NOTA Como al graficar sólo interesan valores reales de x y y , es fácil ver que si $b^2 - 4ac < 0$, entonces la gráfica no cruza el eje x porque la ecuación $ax^2 + bx + c = 0$ no tiene soluciones reales. Véanse las figuras 7.7 y 7.9.

A continuación se da un resumen de la discusión anterior sobre las funciones cuadráticas.

La gráfica de la ecuación cuadrática

$$f(x) = ax^2 + bx + c = a(x - h)^2 + k \quad a \neq 0$$

- 1) Es una parábola que se abre hacia arriba si $a > 0$ y hacia abajo si $a < 0$.
- 2) Tiene su vértice en (h, k) , siendo $h = -b/2a$ y $k = f(h) = f(-b/2a)$.
- 3) Tiene un eje de simetría que es la recta vertical $x = -b/2a$.
- 4) Es más angosta que la gráfica de $f(x) = x^2$ si $|a| > 1$, y es más ancha que la gráfica de $f(x) = x^2$ si $0 < |a| < 1$.

Si $f(x) = ax^2 + bx + c$, $a \neq 0$, entonces se puede escribir en la forma canónica o estándar completando el cuadrado o determinando h y k como en 2), de arriba. Véase el ejemplo que sigue.

EJEMPLO 1 Dibuje la gráfica de $f(x) = 4x^2 - 8x - 21$.

Solución Como $a = 4 > 0$, la gráfica se abre hacia arriba. Además, $f(x) = (2x + 3)(2x - 7)$, y por tanto las intersecciones x son $-\frac{3}{2}$ y $\frac{7}{2}$, y la intersección y es -21. El vértice (h, k) es

$$h = \frac{-b}{2a} = \frac{-(-8)}{8} = 1$$

$$\text{y} \quad k = f(1) = 4 - 8 - 21 = -25$$

En consecuencia, el valor mínimo es -25. Por otra parte, la recta vertical $x = 1$ es el eje de simetría. Véase la figura 7.6.

EJEMPLO 2 Reescriba la función $f(x) = 2x^2 + 4x + 5$ en forma canónica y luego dibuje la gráfica.

Solución Como $a = 2 > 0$, la gráfica se abre hacia arriba. Si se sustituye $x = 0$ se ve que la intersección y es igual a 5. No hay intersecciones x porque $2x^2 + 4x + 5 = 0$ no tiene soluciones reales ya que $b^2 - 4ac = 16 - 40 < 0$. El vértice (h, k) es

$$h = \frac{-b}{2a} = \frac{-4}{2(2)} = -1$$

$$k = f(-1) = 2(1) + 4(-1) + 5 = 3$$

por lo que la forma canónica es

$$f(x) = 2(x + 1)^2 + 3$$

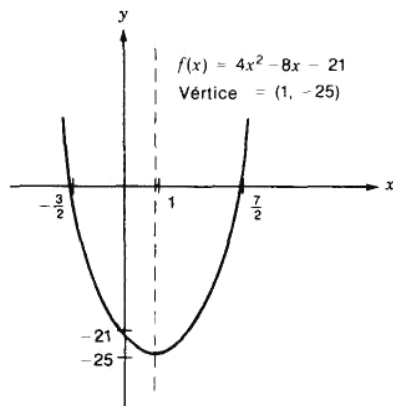


FIGURA 7.6

La gráfica es entonces una parábola con vértice en $(-1, 3)$ y eje de simetría $x = -1$. Otra forma de ver que no hay intersecciones x consiste en observar que la gráfica se abre hacia arriba y que el vértice está en $(-1, 3)$. Estúdiese la figura 7.7.

EJEMPLO 3 Dibuje la gráfica de $f(x) = 9x^2 - 12x - 1$.

Solución Se trata de una parábola que se abre hacia arriba porque $a = 9 > 0$. El vértice es (h, k) con $h = -b/2a = -(-12)/2(9) = \frac{2}{3}$ y

$$\begin{aligned} k &= f\left(\frac{2}{3}\right) = 9\left(\frac{2}{3}\right)^2 - 12\left(\frac{2}{3}\right) - 1 \\ &= 9\left(\frac{4}{9}\right) - 8 - 1 = 4 - 9 = -5 \end{aligned}$$

y así el vértice es $(\frac{2}{3}, -5)$, el cual es el punto máximo en esta gráfica. El eje de simetría es la recta vertical $x = \frac{2}{3}$. Las intersecciones x se determinan resolviendo la ecuación $9x^2 - 12x - 1 = 0$.

$$x = \frac{-(-12) \pm \sqrt{144 - 4(9)(-1)}}{18} = \frac{12 \pm \sqrt{180}}{18} = \frac{2 \pm \sqrt{5}}{3}$$

Estos valores son aproximadamente 1.4 y -0.1. La intersección y es igual a -1. La gráfica se da en la figura 7.8, y a continuación se da una tabla de valores

x	$\frac{2}{3}$	0	0	$\frac{2}{3}$	$-\frac{2}{3}$	0	2
$f(x)$	-5	-1	-1	-1	-1	-1	11

EJEMPLO 4 Dibuje la gráfica de $f(x) = -4x^2 + 8x - 5$.

Solución La parábola se abre hacia abajo porque $a = -4 < 0$. El eje de simetría es $x = -b/2a = -8/2(-4) = 1$. El valor máximo es entonces

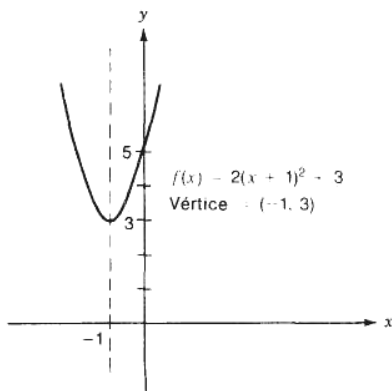


FIGURA 7.7

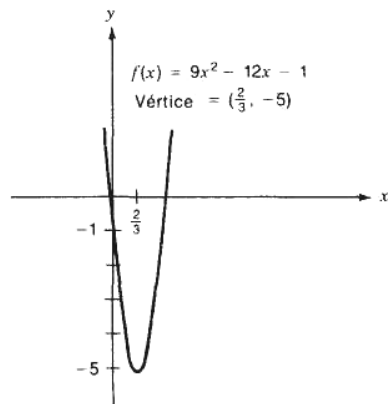


FIGURA 7.8

$$f(1) = -4 + 8 - 5 = -1$$

por lo que el vértice, o punto más elevado, es (1, -1). Como

$$b^2 - 4ac = 64 - 4(-4)(-5) = 64 - 80 < 0$$

no hay intersecciones x . La intersección y es -5, y la gráfica se muestra en la figura 7.9.

NOTA Si se intercambian x y y en la ecuación $y = ax^2 + bx + c$, se obtiene la ecuación $x = ay^2 + by + c$. Esta última es también una parábola y se abre hacia la derecha si $a > 0$ y hacia la izquierda si $a < 0$. En este caso x es función de y .

EJEMPLO 5 Dibuje la gráfica de $x = -(y - 2)^2 + 1$.

Solución Esta ecuación se puede escribir también como

$$x = 1 - (y^2 - 4y + 4) = -y^2 + 4y - 3$$

Su gráfica es una parábola que se abre hacia la izquierda y su vértice es (1, 2), donde por supuesto $x = 1$ y $y = 2$. El eje de simetría es la recta horizontal $y = 2$. Si $y = 0$, se tiene $x = -3$. Si $x = 0$, entonces $(y - 2)^2 = 1$; por tanto, $y - 2 = \pm 1$, siendo y igual a 3 o a 1. Éstas son las intersecciones y ; la gráfica se muestra en la figura 7.10. Es el reflejo de la gráfica de $y = -(x - 2)^2 + 1$ a lo largo de la recta $y = x$.

EJEMPLO 6 Determine el valor máximo de $f(x) = -x^2 + 6x + 17$.

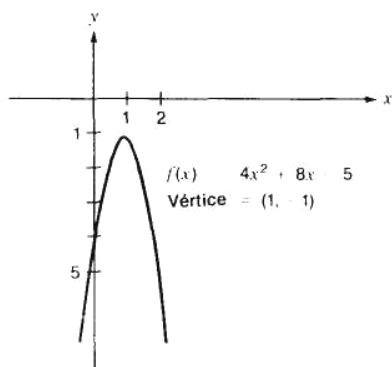


FIGURA 7.9

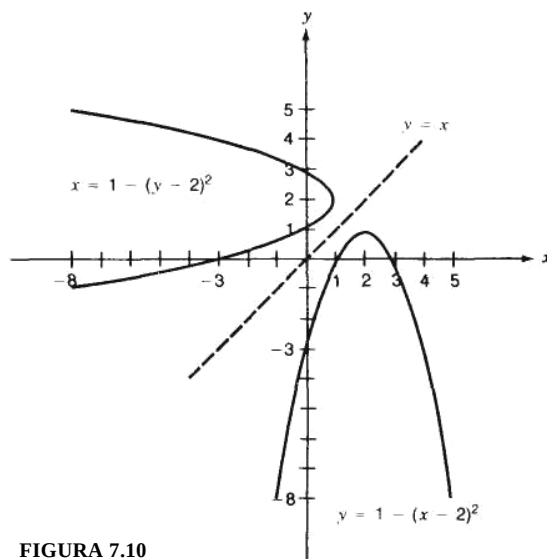


FIGURA 7.10

Solución Para esta función, $-b/2a = -6/(-2) = 3$, por lo que el valor máximo es

$$f(3) = -9 + 18 + 17 = 26$$

EJEMPLO 7 Un experimentador dispara un cohete hacia arriba con una velocidad de 160 m/s desde el suelo, y la altura del cohete al cabo de t segundos es

$$f(t) = -5t^2 + 160t$$

Calcule la altura máxima del proyectil.

Solución En este caso, $-b/2a = -160/(-10) = 16$, y la altura máxima es

$$f(16) = -5(256) + 160(16) = 256(-5 + 10) = 256(5) = 1280$$

EJEMPLO 8 En el ejemplo 1e) de la sección 5.6 se vio que la distancia entre dos automóviles era

$$\sqrt{(50 - 80t)^2 + (20 + 70t)^2}$$

suponiendo que se hallaban en carreteras perpendiculares. Considere que uno de los automóviles está a 50 km de la intersección y se acerca a ella a 80 km/h y que el otro automóvil está a 20 km de la intersección y se aleja a 70 km/h de ella. ¿En qué momento los automóviles están más cerca el uno del otro?

Solución En vez de minimizar la distancia d entre los automóviles minimizaremos d^2 , ya que estos valores mínimos ocurren simultáneamente y d^2 no involucra raíces cuadradas. Se tiene

$d = \sqrt{(50 - 80t)^2 + (20 + 70t)^2}$	dada en el ejemplo 1(c)
$d^2 = (50 - 80t)^2 + (20 + 70t)^2$	elevando al cuadrado
$= 100[(5 - 8t)^2 + (2 + 7t)^2]$	se factoriza $10^2 = 100$
$= 100(25 - 80t + 64t^2 + 4 + 28t + 49t^2)$	elevando al cuadrado
$= 100(113t^2 - 52t + 29)$	se agrupan términos

La distancia mínima ocurre en $t = -b/2a = \frac{26}{113}$ h, o lo que es lo mismo casi 14 min, ya que $(\frac{26}{113})(60) = 13.8$.

Las parábolas se presentan con mucha frecuencia en la naturaleza, por ejemplo en las órbitas de algunas partículas atómicas. Se utilizan para hacer luces de emergencia, faros de automóviles y platos de antenas receptoras de señales de satélites. La sección transversal a través del punto extremo es una parábola. La razón por la que se usan las parábolas es que los rayos que inciden paralelamente al eje de simetría se reflejan en la superficie y pasan por un punto común denominado foco. Esta misma propiedad es la que las hace útiles para recoger el sonido proveniente de un lugar distante; un ejemplo lo constituyen los micrófonos laterales que se colocan en los juegos de fútbol americano televisado.

Otro uso de las parábolas es la descripción de la trayectoria de los proyectiles, si se ignora la resistencia del aire. Algunos tipos de telescopios emplean espe-

jos parabólicos. También se cree que fueron reflectores parabólicos los artefactos de los que se valieron los griegos para incendiar desde tierra las naves enemigas. Las parábolas, las elipses y las hipérbolas se tratarán con detalle en el capítulo 13.

Teoría del caos

La función cuadrática $f(x) = kx(1 - x)$, con $0 \leq x \leq 1$, ha jugado un papel importante en el desarrollo reciente de la teoría del caos o *raciales* y en el *conjunto de Mandelbrot*. Se originó al modificar el modelo de crecimiento lineal $v = kx$ mediante la introducción de un factor de amortiguamiento $1 - x$, obteniéndose $f(x) = kx(1 - x) = kx - kx^2$. Su valor máximo ocurre en $x = -b/(2a) = \frac{1}{2}$, y el valor máximo es $f(\frac{1}{2}) = k/2 - k/4 = k/4$. Así, para todo valor de k con $0 < k < 4$, se tendrá $0 \leq f(x) \leq 1$ siempre que $0 \leq x \leq 1$, y por supuesto $f(0) = 0 = f(1)$. Se infiere que se puede crear una cadena de cálculos, denominada proceso iterativo, eligiendo un valor x_1 entre 0 y 1, luego hallando $x_2 = f(x_1)$, luego $x_3 = f(x_2)$, luego $x_4 = f(x_3)$, etc. El comportamiento de esta cadena de valores depende de los valores de k y de x_1 . Se mostrará esto eligiendo las funciones

$$\begin{array}{lll} & f(x) = 2x(1 - x) & \text{donde } k = 2 \\ \text{y} & g(x) = 3x(1 - x) & \text{donde } k = 3 \\ \text{y} & h(x) = 3.2x(1 - x) & \text{donde } k = 3.2 \end{array}$$

Empleando $x_1 = 0.3$ con $f(x)$ se obtienen los valores $x_2 = f(0.3) = 0.42$, $x_3 = f(0.42) = 0.4872$, $x_4 = f(0.4872) = 0.499672$, $x_5 = f(0.499672) = 0.499999$. Cálculos adicionales darían valores cada vez más próximos a 0.5, y se puede demostrar que lo mismo sucederá con cualquier valor inicial x , que se utilice, siempre que $0 < x_1 < 1$. Obsérvese que $f(\frac{1}{2}) = \frac{1}{4}$.

El comportamiento de $g(x)$ es similar al de $f(x)$, pero los valores se acercan a $\frac{2}{3}$, de manera más bien lenta. Obsérvese que $g(\frac{2}{3}) = \frac{2}{9}$.

El comportamiento de $h(x)$ es más complicado. Se puede mostrar que para la mayor parte de los valores iniciales x_1 con $0 < x < 1$, los valores x_1, x_3, x_5 , etc., se acercarán todos a un número, y que los valores x_2, x_4, x_6 , etc., se acercarán a otro número. Empleando $x_1 = 0.8$ se obtiene

$$\begin{array}{ll} x_1 = 0.8 & x_2 = 0.512 \\ x_3 = 0.7995392 & x_4 = 0.512884 \\ x_5 = 0.7994688 & x_6 = 0.5130189 \\ x_7 = 0.7994576 & x_8 = 0.5130404 \end{array}$$

Cálculos adicionales muestran que, a la largarlos valores 0.7994554 y 0.5130445 se repetirán alternadamente.

Ciertos valores de k entre 3.2 y 4 dan funciones que se acercan a 4, 8, 16, etc., valores. La teoría del caos se ha empleado para estudiar la economía, el ruido en las líneas de transmisión telefónica, el cambio de la población, las costas de Bretaña, etc.

EJERCICIO 7.1

Dibuje la gráfica de la parábola dada en cada uno de los problemas 1 a 20.

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. $y = 2x^2$ | 2. $y = -3x^2$ |
| 3. $y = 6x^2$ | 4. $y = -4x^2$ |
| 5. $y = \frac{x^2}{2}$ | 6. $y = \frac{x^2}{5}$ |
| 7. $y = \frac{-x^2}{3}$ | 8. $y = \frac{-x^2}{7}$ |
| 9. $y = (x + 3)^2$ | 10. $y = -(x - 4)^2$ |
| 11. $y = -(x + 1)^2$ | 12. $y = (x - 2)^2$ |
| 13. $y - 2 = -(x + 1)^2$ | 14. $y + 1 = -(x - 1)^2$ |
| 15. $y - 1 = (x + 3)^2$ | 16. $y + 2 = (x - 3)^2$ |
| 17. $y - 2 = 2(x - 3)^2$ | 18. $y + 3 = 3(x - 1)^2$ |
| 19. $y - 4 = -3(x + 1)^2$ | 20. $y + 1 = -2(x - 2)^2$ |

En cada uno de los problemas 21 a 24 escriba la ecuación en forma canónica.

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 21. $y = 4x^2 - 8x + 6$ | 22. $y = 6x^2 - 24x + 27$ |
| 23. $y = -3x^2 + 18x - 28$ | |
| 24. $y = -4x^2 - 8x$ | |

Halle el eje de simetría y el vértice en cada uno de los problemas 25 a 32.

25. $y = 4x^2 - 16x + 17$
 26. $y = 2x^2 - 12x + 16$
 27. $y = -3x^2 + 6x - 4$
 28. $y = -4x^2 - 24x - 34$
 29. $x = -2y^2 + 12y - 15$
 30. $x = -3y^2 - 12y - 11$
 31. $x = 4y^2 - 16y + 15$
 32. $x = 2y^2 - 12y + 14$

Dibuje las gráficas en los problemas 33 a 40.

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 33. $y = 2x^2 - 4x + 6$ | |
| 34. $y = -6x^2 - 12x - 11$ | |
| 35. $y = 3x^2 + 18x + 30$ | 36. $y = 2x^2 - 12x + 16$ |
| 37. $x = -3y^2 - 6y + 2$ | 38. $x = 2y^2 - 8y + 4$ |
| 39. $x = 4y^2 + 16y + 19$ | 40. $x = -y^2 + 6y - 10$ |

Si un proyectil se lanza o dispara con una velocidad de v m/s desde una altura de H metros sobre el suelo, su altura al cabo de t segundos es

$$f(t) = -5t^2 + vt + H$$

Use esta información en los problemas 41 a 44 para

determinar la altura máxima del proyectil y el tiempo que transcurre, en segundos, antes de que caiga al suelo.

41. $f(t) = -5t^2 + 40t + 25$
 42. $f(t) = -5t^2 + 52t + 17$
 43. $f(t) = -5t^2 + 36t + 42$
 44. $f(t) = -5t^2 + 64t + 14$

Calcule el valor máximo o mínimo de cada una de las ecuaciones siguientes.

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 45. $2x^2 - 5x - 8$ | 46. $-5x^2 - x + 8$ |
| 47. $-6x^2 + 4x - 5$ | 48. $7x^2 + 3x + 6$ |
| 49. $2x^2 + 6x - 1$ | 50. $3x^2 - 3x + 5$ |
| 51. $-x^2 + 5x + 4$ | 52. $-3x^2 + 1$ |

53. Calcule el máximo valor del producto $x(l - x)$.
 54. Encuentre dos números cuya suma sea igual a 24 y cuyo producto sea tan grande como sea posible.

55. **Plato de un satélite** Un plato de satélite que está almacenado tiene una sección transversal parabólica y descansa sobre su vértice. Un punto situado en el borde está a 4 ft de altura y a una distancia horizontal de 6 ft del vértice. ¿Cuál es la altura de un punto que se halla a una distancia horizontal de 3 ft del vértice?

56. **Rendimiento** Suponga que si un automóvil se maneja a x mi/h, su rendimiento en mi/gal es $2x - x^2/36$. ¿A qué velocidad se obtiene el máximo rendimiento?

57. **Administración** Las ventas de un autobús rentado cuya capacidad máxima es de 40 asientos están dadas por

$$R(x) = 6000 + 60(40 - x) - (40 - x)^2$$

donde x es el número de asientos ocupados. Calcule las ventas máximas y el número de pasajeros que las producen.

58. **Ventas** De un radio se venden 21 unidades por semana cuando su precio es 56 dólares. Las ventas aumentan 4 unidades por semana por cada 4 dólares que disminuya el precio. ¿Con qué precio se obtendrán las máximas ventas semanales?

59. **Tasa de crecimiento de las ventas** Suponga que la tasa de crecimiento de las ventas es

$$R(x) = 0.15x(30 - x)$$

si x representa las ventas presentes. ¿Qué cantidad de ventas hace que la tasa de crecimiento sea máxima?

60. Suponga que r y s son números reales y que $p > 0$. Utilice una gráfica para explicar por qué la expresión

$$(x - r)(x - s) = p$$

tiene soluciones reales. ¿Existe alguna solución entre r y s ?

Proyectil que vuela sobre un terreno en declive En los problemas 61 a 64 suponga que si un jugador de golf golpea la pelota desde el nivel del suelo, la altura de la pelota después de x y d es

$$g(x) = 0.005x(200 - x)$$

Suponga además que el terreno tiene un declive o inclinación dado por la ecuación $6y + x = 0$.

61. ¿Cuál es la altura de la pelota con respecto al terreno inclinado?
 62. ¿Cuál es el valor de x cuando la bola finalmente cae al suelo?
 63. ¿Cuál es la distancia, medida a lo largo del terreno inclinado, desde el punto en el que la golpeó el jugador hasta el punto en el que cayó al suelo?
 64. ¿Cuál es la máxima altura que la pelota alcanza con respecto al terreno inclinado? Suponga que

$$f(x) = \frac{(x - s)(x - t)}{(r - s)(r - t)}A + \frac{(x - r)(x - t)}{(s - r)(s - t)}B + \frac{(x - r)(x - s)}{(t - r)(t - s)}C$$

Muestre que $f'(x) = -4$, $f''(x) = B$ y $f'''(x) = C$.

7.2 Gráficas de funciones polinomiales

En esta sección se verá cómo graficar las funciones polinomiales, que son de la forma

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$$

donde cada a_i es real. Ya se ha visto que si $f(x)$ tiene grado $n = 1$, entonces la gráfica de f es una línea recta, mientras que si $f(x)$ es de grado $n = 2$, entonces la gráfica de f es una parábola. Ahora se considerarán las gráficas de polinomios $f(x)$ de grado $n \geq 3$.

El **recorrido** de una función polinomial depende de si n es par o impar y también del valor del primer coeficiente a_n .

Recorrido de un polinomio

- i) Si n es **par** y $a_n > 0$, el recorrido es el **intervalo** $[m, \infty)$, donde m es el **valor** mínimo de la función. Un ejemplo característico es $f(x) = x^2$, cuya gráfica se ve en la **figura 7.1**.

- ii) Si n es par y $a_n < 0$, el recorrido es el intervalo $(-\infty, M]$, donde M es el valor máximo de la función. Un ejemplo es $f(x) = -x^2$, cuya gráfica se ve en la figura 7.2.
- iii) Si n es impar, el recorrido es el conjunto de los números reales $(-\infty, \infty)$. En ese caso no existe un valor máximo o mínimo. Un ejemplo característico $f(x) = x^3$, cuya gráfica se ve en la figura 6.9.

En el capítulo 6 se granearon funciones polinomiales de grados 1, 2, 3 y 4 trazando puntos. La información de este capítulo permitirá graficar polinomios de cualquier grado mejor y más fácilmente. Un auxiliar muy útil al graficar es el corolario que se encuentra al final de la sección 7.4, que da una forma factorizada estándar de cualquier polinomio.

Polinomios factorizados

Todo polinomio con coeficientes reales se puede escribir como el producto de factores cuadráticos lineales e irreducibles, teniendo cada factor coeficientes reales.

El factor cuadrático $ax^2 + bx + c$ es irreducible si $b^2 - 4ac < 0$. En esta sección se empleará la forma factorizada porque es muy útil. Como ningún factor cuadrático irreducible puede ser 0 si x sólo toma valores reales, se infiere que:

$$f(x) = 0 \text{ sólo en aquellos valores de } x$$

donde los factores lineales son iguales a 0

Supóngase, por ejemplo, que $f(x) = (x - 4)(x^2 + 5x + 7)$. Entonces $x^2 + 5x + 7$ es irreducible, porque $b^2 - 4ac = 25 - 4(7) = -3 < 0$, y tiene el mismo signo para todos los valores de x . Como $x^2 + 5x + 7$ tiene el valor positivo 7 si $x = 0$, entonces es positivo para cualquier valor real de x . Se deduce que $f(x)$ es cero sólo cuando el factor lineal $x - 4$ es cero, es decir, cuando $x = 4$.

Para graficar adecuadamente una función polinomial, incluyendo la localización de todos los puntos de retorno, se requiere saber cálculo diferencial. Así se muestra que toda función polinomial es continua y que tiene una gráfica consistente en una curva suave no interrumpida, sin esquinas, huecos o brechas. Las intersecciones x son a lo más n , donde n es el grado de f . La gráfica tiene a lo más $n - 1$ puntos de retorno, que pueden ser puntos máximos (picos) o puntos mínimos (valles). Por último, si $|x|$ se hace arbitrariamente grande, lo mismo pasa con $|f(x)|$. A pesar de todo, la gráfica se puede trazar con precisión utilizando las técnicas que vimos antes.

EJEMPLO 1 Dibuje la gráfica de

$$f(x) = (x + 2)(x - 1)(x - 4) = x^3 - 3x^2 - 6x + 8$$

Solución Éste es un polinomio de grado 3 que tiene intersecciones x sólo en -2, 1 y 4. Con estos tres valores se definen los cuatro intervalos

$$(-\infty, -2) \quad (-2, 1) \quad (1, 4) \quad (4, \infty)$$

El signo $\text{def}(x)$ se puede determinar para cada uno de estos intervalos empleando cualquier valor de x que esté en el intervalo. El signo $\text{def}(x)$ en ese valor indica si la gráfica en todo ese intervalo está arriba o abajo del eje x . La tabla que sigue, junto con las intersecciones, sirve como tabla de valores en los puntos clave.

Intervalo	Valor de x	Valor de $f(x)$	Posición de la gráfica
$(-\infty, -2)$	-3	$f(-3) = -28$	Debajo del eje x
$(-2, 1)$	0	$f(0) = 8$	Arriba del eje x
$(1, 4)$	2	$f(2) = -8$	Debajo del eje x
$(4, \infty)$	5	$f(5) = 28$	Arriba del eje x

Como el grado de $f(x)$ es 3, que es impar, el recorrido es $(-\infty, \infty)$. Hay dos puntos de retorno, uno de ellos en el intervalo $(-2, 1)$ y el otro en el intervalo $(1, 4)$. Véase la figura 7.11.

Los polinomios de tercer grado, o cúbicos, tienen gráficas particularmente sencillas debido a su simetría, como es el caso de la que se ve en la figura 7.11. En la sección de repaso del capítulo anterior se pidió demostrar que si

$$f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$$

entonces para todo número positivo h ,

$$\frac{1}{2} \left[f\left(\frac{-b}{3a} + h\right) + f\left(\frac{-b}{3a} - h\right) \right] = f\left(\frac{-b}{3a}\right)$$

Esto muestra que la gráfica de una función polinomial de tercer grado f es **simétrica con respecto al punto**

$$\left(\frac{-b}{3a}, f\left(\frac{-b}{3a}\right)\right) \quad (1)$$

lo cual significa que si la gráfica de f se traslada horizontal y/o verticalmente hasta una posición tal que el punto definido por la ecuación (1) esté en el origen,

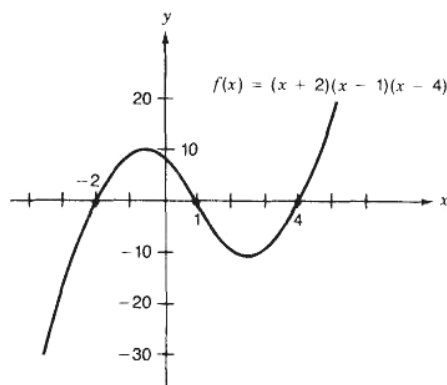


FIGURA 7.11

entonces la *gráfica trasladada* será simétrica con respecto al origen, en el ejemplo 1, $f(x) = x^3 - 3x^2 - 6x + 8$, de donde $a = 1$, $b = -3$, $c = -6$ y $d = 8$. Como

$$\frac{-b}{3a} = -\frac{-3}{3} = 1 \quad \text{y} \quad f(1) = 0$$

entonces la gráfica en 7.11 es simétrica con respecto al punto $(1, 0)$.

En el ejemplo que sigue se trabajará también con una función cúbica, por lo que su gráfica también será simétrica con respecto a un punto. Dicha función es el producto de factores lineales y cuadráticos.

EJEMPLO 2 Dibuje la gráfica de

$$f(x) = (x + 4)(x^2 + 2x + 2) = x^3 + 6x^2 + 10x + 8$$

Solución Se sabe que $x^2 + 2x + 2$ es irreducible porque $(2)^2 - 4(1)(2) = 4 - 8 = -4 < 0$, por lo que $f(x) = 0$ solamente en $x = -4$. Este único valor determina los dos intervalos

$$(-\infty, -4) \quad (-4, \infty)$$

El signo de $f(x)$ en cada uno de estos intervalos se puede determinar utilizando cualquier valor de x en cada intervalo.

Intervalo	Valor de x	Valor de $f(x)$	Posición de la gráfica
$(-\infty, -4)$	-5	$f(-5) = -17$	Debajo del eje x
$(-4, \infty)$	-3	$f(-3) = 5$	Arriba del eje x

Si $f(x) = x^3 + 6x^2 + 10x + 8$, se tiene $a = 1$, $b = 6$, $c = 10$ y $d = 8$. Como

$$\frac{-b}{3a} = \frac{-6}{3} = -2 \quad \text{y} \quad f(-2) = 4$$

la gráfica es simétrica con respecto al punto $(-2, 4)$. La tabla de valores que sigue pone de manifiesto esta simetría ya que, por ejemplo, $4 + 21 = 25$ y $4 - 21 = -17$. Véala figura 7.12.

x	-5	-4	-3	-2	-1	0	1
$f(x)$	-17	0	5	4	3	8	25

EJEMPLO 3 Dibuje la gráfica de $f(x) = (x + 3)(2x + 1)(x - 1)(x - 3)$.

Solución Éste es un polinomio de grado 4 que tiene intersecciones x sólo en -3 , $-\frac{1}{2}$, 1 y 3 . Estos valores determinan los intervalos

$$(-\infty, -3) \quad (-3, -\frac{1}{2}) \quad (-\frac{1}{2}, 1) \quad (1, 3) \quad (3, \infty)$$

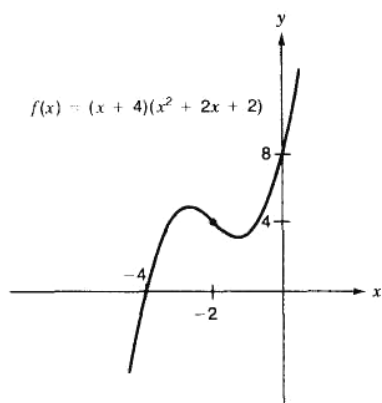


FIGURA 7.12

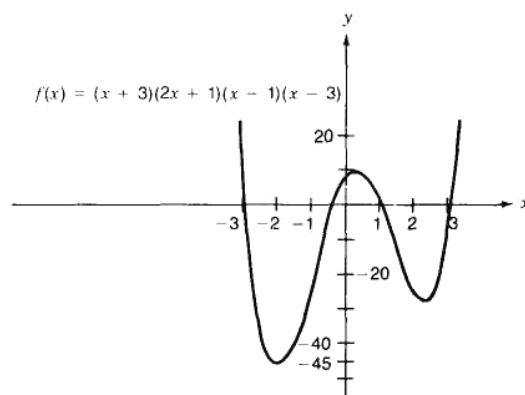


FIGURA 7.13

El signo de $f(x)$ en cada uno de estos intervalos se puede hallar utilizando cualquier valor de x en cada uno de esos intervalos. El signo de $f(x)$ en cada valor elegido indica si la gráfica en todo ese intervalo está arriba o abajo del eje x .

Intervalo	Valor de x	Valor de $f(x)$	Posición de la gráfica
$(-\infty, -3)$	-4	$f(-4) = 245$	Arriba del eje x
$(-3, -\frac{1}{2})$	-2	$f(-2) = -45$	Abajo del eje x
$(-\frac{1}{2}, 1)$	0	$f(0) = 9$	Arriba del eje x
$(1, 3)$	2	$f(2) = -25$	Abajo del eje x
$(3, \infty)$	4	$f(4) = 189$	Arriba del eje x

Como el grado de $f(x)$ es 4, el cual es un número par, y el primer coeficiente es 2, que es positivo, entonces el recorrido es $[m, \infty)$, donde m es el valor mínimo de la función; en este caso es aproximadamente -45. En la gráfica se ve que hay tres puntos de retorno. La gráfica se muestra en la figura 7.13.

EJEMPLO 4 Dibuje la gráfica de $f(x) = (x + 1)^2(x - 2)^3$.

Solución Las intersecciones x de $f(x)$ son -1 y 2. La tabla que sigue, junto con las intersecciones, constituye una tabla de valores en los puntos más importantes.

Intervalo	Valor de x	Valor de $f(x)$	Posición de la gráfica
$(-\infty, -1)$	-2	-64	Abajo del eje x
$(-1, 2)$	0	-8	Abajo del eje x
$(2, \infty)$	3	16(1)	Arriba del eje x

Obsérvese que -1 es una intersección x , no obstante que la gráfica se encuentra debajo del eje x a ambos lados de $x = -1$. Como $f(x)$ tiene grado 5, impar, el re-

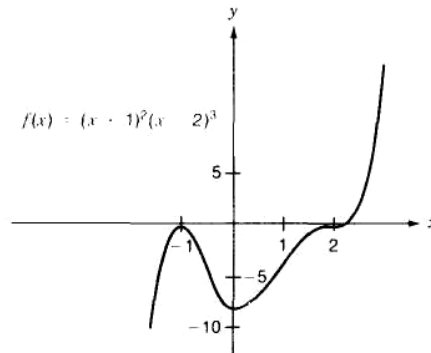


FIGURA 7.14

corrido es $(-\infty, \infty)$. Hay a lo más cuatro puntos de retorno, y la figura 7.14 muestra que de hecho hay sólo dos.

La **forma de la gráfica cerca de las intersecciones** x es aproximadamente una traslación horizontal de la gráfica de $y = ax^n$ para algún coeficiente a y algún exponente n . Por tanto,

$$\text{Si } x \approx -1, \text{ entonces } f(x) \approx (x + 1)^2(-1 - 2)^3 = -27(x + 1)^2$$

$$\text{y Si } x \approx 2, \text{ entonces } f(x) \approx (2 + 1)^2(x - 2)^3 = 9(x - 2)^3$$

Así, para valores de x cercanos a -1 , la gráfica es parecida a una parábola que se abre hacia abajo. Para valores de x cercanos a 2 , la gráfica es como una cúbica que aumenta y tiene una "inflexión".

En el ejemplo 4, $f(x)$ tenía un factor $(x + 1)^2$ de potencia 2 y también un factor $(x - 2)^3$ de potencia 3. La regla que se da a continuación indica como manejar estas situaciones en general.

Supóngase que, $f(x)$ tiene un factor $(x - c)^k$ donde c es real y k es un entero positivo. Entonces, para valores de x cercanos a c .

Si k es impar, la gráfica cruza el eje x

Si k es par, la gráfica toca el eje x pero no lo cruza

Obsérvese que esta regla también se aplica cuando $k = 1$, que es impar. En el ejemplo que sigue se ve esta regla en forma explícita.

EJEMPLO 5 Dibuje las gráficas de $f(x) = (x + 1)(2x - 1)^2(x - 2)^2$
y $g(x) = (x + 1)(2x - 1)^2(x - 2)^3$

Solución La única diferencia entre las funciones f y g es que g tiene un factor $x - 2$ mas que f . Las dos tienen intersecciones x en -1 , $\frac{1}{2}$ y 2 .

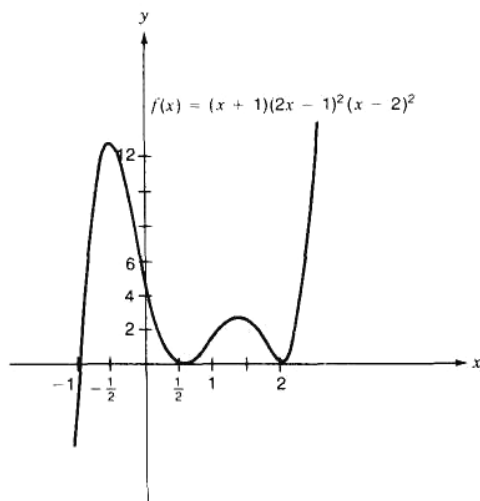


FIGURA 7.15

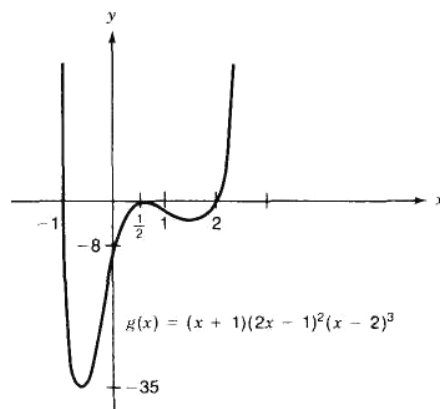


FIGURA 7.16

Intervalo	Valor de x	$f(x)$ y $g(x)$	Posición c/r al eje x
$(-\infty, -1)$	-1.5	-98 y 343	f abajo y g arriba
$(-1, \frac{1}{2})$	0	4 y -8	f arriba y g abajo
$(\frac{1}{2}, 2)$	1	2 y -2	f arriba y g abajo
$(2, \infty)$	3	100 y 100	f arriba y g arriba

El grado de f es 5, que es impar, por lo cual el recorrido de f es $(-\infty, \infty)$. En contraste, g tiene grado 6 con un primer coeficiente positivo, y su recorrido es aproximadamente $[-34, \infty)$. Obsérvese que en $x = 2$ la gráfica de g cruza el eje x , mientras que la grane de f sólo lo toca sin cruzarlo. Véanse las figuras 7.15 y 7.16.

Todos los ejemplos vistos hasta aquí, excepto uno, han tenido factores lineales, en algunos casos elevados a alguna potencia. Cuando se tienen factores cuadráticos irreducibles no debe olvidarse que tales factores nunca se hacen cero y que tienen el mismo signo para todos los valores reales de x .

EJEMPLO 6 Dibuje la gráfica de $f(x) = (x^2 - x - 6)(3x^2 - 4x + 2)(x - 4)$.

Solución El primer término cuadrático es factorizable porque $x^2 - x - 6 = (x + 2)(x - 3)$. El segundo término cuadrático es irreducible porque su discriminante es $b^2 - 4ac = (-4)^2 - 4(3)(2) = 16 - 24 = -8$, que es negativo. Por tanto,

$$f(x) = (x + 2)(x - 3)(3x^2 - 4x + 2)(x - 4)$$

por lo que $f(x) = 0$ sólo si $x = -2$, $x = 3$ o $x = 4$. La tabla que sigue, junto con las intersecciones, sirve como tabla de valores.

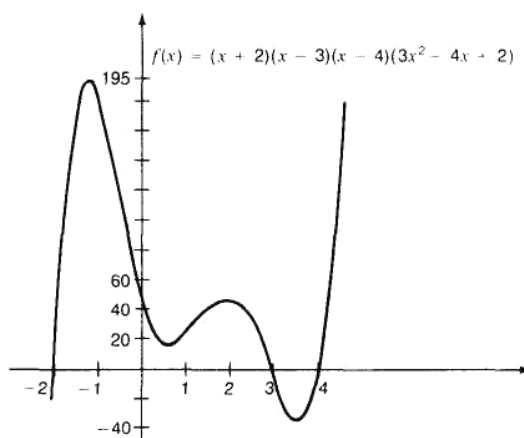


FIGURA 7.17

Intervalo	Valor de x	Valor de $f(x)$	Posición de la gráfica
$(-\infty, -2)$	-2.1	≈ -74	Debajo del eje x
$(-2, 3)$	0 o 2	48	Arriba del eje x
$(3, 4)$	3.6	-36	Debajo del eje x
$(4, \infty)$	4.5	≈ 218	Arriba del eje x

Como el grado $n = 5$ es impar, el recorrido es $(-\infty, \infty)$. Existen en realidad cuatro puntos de retorno, localizados aproximadamente en $(-1.3, 195)$, $(0.7, 14)$, $(2, 48)$ y $(3.6, -36)$, que se determinaron a cada décima de distancia con el auxilio de una calculadora. Esto se hizo así sólo para tener la precisión suficiente ya que no es necesario calcular valores cada décima de distancia. Sin embargo, sí debe hacerse una suposición razonable acerca de la ubicación de los puntos de retorno. Ésta se puede realizar en forma exacta mediante el cálculo diferencial. Véase la figura 7.17.

Se puede demostrar que si

$$f(x) = a_n x^n + (\text{términos de grado menor})$$

entonces para valores grandes de $|x|$, la gráfica de $y = f(x)$ es casi la misma que la gráfica de $y = a_n x^n$. El porqué de esto se puede ver si se escribe, por ejemplo,

$$3x^5 - 6x^2 + 12x - 2 = 3x^3 \left(1 - \frac{2}{x} + \frac{4}{x^2} - \frac{2}{3x^3} \right)$$

y se observa que $1/x$, $1/x^2$ y $1/x^3$ tienden a 0 según $|x|$ se hace más y más grande.

Las **desigualdades polinomiales** con una variable se pueden resolver con facilidad en forma visual si primero se gráfica la ecuación relacionada. Si una desigualdad es de la forma $f(x) > 0$, lo primero que se hace es graficar la ecuación $y = f(x)$ y luego ver dónde la gráfica está *arriba del eje x* . La solución consiste en los valores correspondientes de x en la recta numérica. En el ejemplo 3, por ejemplo, se ve fácilmente, en la figura 7.13, que la solución de

$$f(x) > 0 \quad \text{o} \quad (x+3)(2x+1)(x-1)(x-3) > 0$$

es

$$(-\infty, -3) \cup (-\frac{1}{2}, 1) \cup (3, \infty)$$

EJERCICIO 7.2

Dibuje las gráficas de estas funciones polinomiales.

1. $f(x) = (x-2)(x-1)(x+2)$
2. $f(x) = -(2x+3)(x-1)(3x-7)$
3. $f(x) = -(3x+4)(2x-1)(x-2)$
4. $f(x) = (x+3)(3x+1)(2x-5)$
5. $f(x) = -(3x+5)(2x^2-6x+5)$
6. $f(x) = (x-2)(2x^2+5x+4)$
7. $f(x) = (2x-1)(x^2-x+7)$
8. $f(x) = -(x+1)(3x^2+2x+5)$
9. $f(x) = (x+3)(x+1)(x-2)$
10. $f(x) = -(x+2)(2x+1)(x-1)(x-4)$
11. $f(x) = (x-2)(2x-3)(x^2+2x+2)$
12. $f(x) = -(x+3)(x-1)(x^2-5x+7)$
13. $f(x) = -2x^4 + 13x^3 - 27x^2 + 13x + 15$
 $= -(2x+1)(x-3)(x^2-4x+5)$
14. $f(x) = 3x^4 - 8x^3 + 11x^2 + 18x - 24$
 $= (3x+4)(x-1)(x^2-3x+6)$
15. $f(x) = -x^4 + 15x^2 + 10x - 24$
 $= -(x+3)(x+2)(x-1)(x-4)$
16. $f(x) = x^4 + x^3 - 9x^2 - 9x$
 $= (x+3)(x+1)(x)(x-3)$
17. $f(x) = (x+4)(x^2-x-6)(x^2-1)$
18. $f(x) = -(x-3)(x^2+x-2)(x^2+5x+8)$
19. $f(x) = (x)(x^2+2x-3)(x^2-2x-8)$
20. $f(x) = -(x-1)(x^2+3x+2)(x^2-4x+6)$
21. $f(x) = (x-1)^2(x-3)^3(x-5)^2$
22. $f(x) = (x-1)^2(x-3)^2(x-5)^2$
23. $f(x) = (x-1)^3(x-3)^2(x-5)^3$
24. $f(x) = (x-1)^3(x-3)^3(x-5)^2$
25. $f(x) = (x+3)(x+1)^2(x-3)^3(x-1)$
26. $f(x) = (x+3)(x+1)^3(x-1)^3(x-3)$
27. $f(x) = (x+2)(x^2)(x-1)^4(x-2)^2$
28. $f(x) = (x+2)(x^2)(x-1)^3(x-3)^3$

29. Si en el torrente sanguíneo se inyecta una cantidad estándar de cierta sustancia química, la concentración al cabo de x segundos es

$$C(x) = -0.001x^4 + 0.037x^3 + 0.117x^2 + 0.12x$$

Grafique $C(x)$ y determine los tiempos en los que la concentración vale por lo menos 200. Tome $0 < x \leq 40$.

30. La función

$$D(x) = (-0.0008)(x^3 + x^2 - 72x)$$

da el porcentaje de alcohol en la sangre x horas después de haber bebido una cantidad estándar de alcohol. Suponga que, desde el punto de vista jurídico, una persona está ebria si el porcentaje de alcohol en su sangre es al menos de 0.10%. Emplee la gráfica de $D(x)$ para estimar los tiempos en los que una persona está ebria desde el punto de vista legal.

31. Una caja abierta está hecha con una pieza metálica de 25 por 40 cortándole un cuadrado de x por x en cada esquina, doblando luego los bordes hacia arriba. El volumen es

$$V(x) = x(25-2x)(40-2x)$$

Utilice la gráfica de $V(x)$ para estimar los valores de x para los cuales el volumen es al menos de 1950.

32. Suponga que durante la primera semana de noviembre, la temperatura x horas después de la media noche es

$$f(x) = (-0.05x)(x-6)(x-18) + 50$$

en grados Fahrenheit si $6 \leq x \leq 18$. Utilice la gráfica de $F(x)$ para determinar los tiempos en los que la temperatura es superior a los 65°F.

Resuelva las desigualdades en los problemas 33 a 40. Refiérase al problema indicado entre paréntesis para ver la gráfica (en la sección de respuestas al final del libro), o bien grafique usted mismo la gráfica relacionada con cada una de estas desigualdades.

33. (Prob. 2) $-(2x+3)(x-1)(3x-7) < 0$

34. (Prob. 10) $-(x+2)(2x+1)(x-1)(x-4) < 0$

35. (Prob. 18) $-(x-3)(x^2+x-2)(x^2+5x+8) > 0$
 36. (Prob. 26) $(x+3)(x+1)^3(x-1)^3(x-3) > 0$
 37. (Prob. 3) $y > -(3x+4)(2x-1)(x-2)$
 38. (Prob. 11) $y < (x-2)(2x-3)(x^2+2x+2)$
 39. (Prob. 19) $y > (x)(x^2+2x-3)(x^2-2x-8)$
 40. (Prob. 27) $y < (x+2)(x^2)(x-1)^4(x-2)$

Puntos de retorno de una cúbica

Suponga que $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$. Se puede mostrar que si $b^2 - 3ac \leq 0$, no existen puntos de retorno. Por otra parte, habrán dos puntos de retorno si $b^2 - 3ac > 0$ y estos puntos ocurrirán en

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 3ac}}{3a}$$

En los problemas 41 y 42 aparecen ejemplos de un valor máximo y un valor mínimo.

41. Sea $f(x) = x^3 - 3x^2 - 6x + 8$, como en el ejemplo 1. Muestre que

$$f(1 - \sqrt{3}) \geq f(1 - \sqrt{3} + h)$$

para toda h tal que $-1 \leq h \leq 1$. Por tanto, $(1 - \sqrt{3}, f(1 - \sqrt{3}))$ es un punto máximo.

42. Sea $f(x) = x^3 - 3x^2 - 6x + 8$, como en el ejemplo 1. Muestre que

$$f(1 + \sqrt{3}) \leq f(1 + \sqrt{3} + h)$$

para toda h tal que $-1 \leq h \leq 1$. Por tanto, $(1 + \sqrt{3}, f(1 + \sqrt{3}))$ es un punto mínimo.

Como hemos visto, las funciones cuadráticas tienen una propiedad de simetría relacionada con la recta $x = -b/2a$ y las funciones cúbicas tienen una propiedad de simetría relacionada con el punto en el que

$x = -b/3a$. No existe una propiedad similar en $x = -b/4a$ para todas las funciones polinomiales de cuarto grado

$$f(x) = ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e$$

como se verá en los dos problemas siguientes. No obstante esto, sí es cierto que si $b = d = 0$, entonces la gráfica de $f(x) = ax^4 + cx^2 + e$ es simétrica con respecto al eje y

43. Sean $f(x) = x^4 + 4x^3 + 7x^2 + 6x + 5$

$$\text{y } g(x) = x^4 + 4x^3 + 7x^2 + 3x + 5$$

a) Muestre que $-b/4a = -1$ tanto para f como para g .

b) Muestre que $f(-1 + h) = f(-1 - h)$ para toda h .

c) Muestre que $g(-1 + 3) \neq g(-1 - 3)$.

44. Sean $f(x) = x^4 - 4x^3 + 5x^2 - 2x - 3$

$$\text{y } g(x) = x^4 - 4x^3 + 5x^2 - 5x - 3$$

a) Muestre que $-b/4a = 1$.

b) Muestre que $f(1 + h) = f(1 - h)$ para toda h .

c) Muestre que $g(1 + 2) \neq g(1 - 2)$.

45. El polinomio de Chebychev

$$T(x) = x^2 - \frac{1}{2}$$

tiene la propiedad de que, si $-1 \leq x \leq 1$, el valor máximo de $|T(x)|$ es $\frac{1}{2}$. Además, si $P(x) = x^2 + ax + b$ es cualquier polinomio con primer coeficiente igual a 1, a y b reales y $-1 \leq x \leq 1$, el valor máximo de $|P(x)|$ es mayor que $\frac{1}{2}$. Compruebe esto con varios de tales polinomios $P(x)$, con $-1 \leq x \leq 1$.

7.3 Teoremas del residuo y del factor

En varias de las secciones que siguen la atención estará puesta en polinomios de grado por lo menos igual a tres, y se verá cómo hallar valores de las funciones, factores y otro tipo de información. Los coeficientes serán casi siempre racionales.

les, no obstante lo cual pueden ser cualquier número real. En ocasiones se considerarán coeficientes complejos. Se hará un uso extensivo de la notación funcional. Recuerdese que si $f(x) = 2x^3 + x^2 - 2x + 4$, entonces

$$f(-3) = 2(-3)^3 + (-3)^2 - 2(-3) + 4 = -54 + 9 + 6 + 4 = -35$$

$$f(5) = 2(5^3) + 5^2 - 2(5) + 4 = 250 + 25 - 10 + 4 = 269$$

$$\text{y} \quad f(c) = 2c^3 + c^2 - 2c + 4$$

El teorema del residuo

Los cálculos que se deben hacer para determinar los valores de funciones polinomiales se ven considerablemente simplificados si se hace uso del teorema enunciado en seguida.

Teorema del residuo

Si un polinomio $f(x)$ se divide entre $x - c$, entonces el residuo es igual a $f(c)$.

Demostración En el proceso de la división larga es válida la relación siguiente entre el polinomio dado $f(x)$, el divisor, el cociente y el residuo:

$$f(x) = (\text{divisor})(\text{cociente}) + \text{residuo}$$

Así, si $Q(x)$ es el cociente que se obtiene al dividir $f(x)$ entre el divisor $x - c$ y el residuo es R , se tiene

$$f(x) = (x - c)Q(x) + R$$

Esta ecuación es válida para todos los valores de x incluyendo $x = c$. Por tanto, si x se sustituye por c , se tiene

$$f(c) = (c - c)Q(c) + R = (0)Q(c) + R = R$$

Por tanto, el residuo es igual a $f(c)$

EJEMPLO 1 Muestre que si se divide $x^3 - 2x^2 - 4x + 5$ entre $x - 3$, utilizando el método de la división larga, se obtiene $x^2 + x - 1$ como cociente y 2 como residuo.

Solución

$$\begin{array}{r} x^2 + x - 1 \\ x - 3 \overline{) x^3 - 2x^2 - 4x + 5} \\ \underline{x^3 - 3x^2} \\ x^2 - 4x \\ \underline{x^2 - 3x} \\ -x + 5 \\ \underline{-x + 3} \\ 2 \end{array}$$

Obsérvese que el residuo 2 es independiente de x . En este problema, $x - c = x - 3$, es decir, $c = 3$. Como

$$f(x) = x^3 - 2x^2 - 4x + 5$$

$$\text{se tiene } f(3) = 3^3 - 2(3)^2 - 4(3) + 5 = 27 - 18 - 12 + 5 = 2$$

en concordancia con el teorema del residuo enunciado antes.

División sintética

Existe una forma simple y breve para efectuar la división larga si lo que se divide es un polinomio entre $x - c$, como sucede en el teorema del residuo. Si se analiza con cuidado la división larga efectuada en el ejemplo 1 se verá que las partes esenciales están contenidas en la división sintética que se expondrá a continuación. La división larga se repite al lado para que la referencia sea inmediata. Según lo indican las reglas detalladas de la división dadas más adelante, se ve que:

La primera línea de la división sintética consiste en los coeficientes del polinomio

La tercera línea es igual a la suma de las dos primeras líneas; da los coeficientes del cociente, luego el residuo

$$\begin{array}{r|rrrr} 3 & 1 & -2 & -4 & 5 \\ & & 3 & 3 & -3 \\ \hline & 1 & 1 & -1 & 2 \end{array} \qquad \begin{array}{r} x^2 + x - 1 \\ x - 3 \overline{) x^3 - 2x^2 - 4x + 5} \\ \underline{x^3 - 3x^2} \\ x^2 - 4x \\ \underline{x^2 - 3x} \\ -x + 5 \\ \underline{-x + 3} \\ 2 \end{array}$$

Reglas de la división sintética

Para utilizar la división sintética se divide el polinomio

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 \quad \text{entre } x - c$$

1. Con el polinomio expresado en potencias *decrecientes* de x se escriben los *coeficientes*, incluyendo cualquier cero que pueda haber, en el primer renglón. A la izquierda del primer renglón se escribe el número c que aparece en el divisor $x - c$:

$$\begin{array}{c|cccccc} c & a_n & a_{n-1} & a_{n-2} & \dots & a^1 & a^0 \end{array}$$

2. Se baja el primer coeficiente al tercer renglón. Se *multiplica* por c y se escribe en el segundo renglón debajo del segundo coeficiente. Este producto *se suma* al número que está arriba de él en el primer renglón y se escribe la suma en el tercer renglón. Se *continúa* este proceso de multiplicar y sumar.

$$\begin{array}{r}
 \underline{c} \mid \quad a_n \quad a_{n-1} \quad a_{n-2} \quad \dots \quad a_1 \quad a_0 \\
 \quad \quad \quad \quad \quad ca_n \\
 \hline
 a_n \quad a_{n-1} + ca_n \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \text{res}
 \end{array}$$

3. Se *interpreta* el tercer renglón. El último número del tercer renglón es el residuo; los demás números, de izquierda a derecha, son los coeficientes del cociente, cuyo grado es inferior en 1 al del polinomio grado.

EJEMPLO 2 Utilice la división sintética para hallar el cociente y el residuo que quedan al dividir.

$$f(x) = 2x^4 + x^3 - 16x^2 + 18 \quad \text{entre} \quad x + 2$$

Solución Como $x - c = x + 2$, se tiene que $c = -2$. Después de escribir los coeficientes de $f(x)$ en el primer renglón y poner un cero como coeficiente del término en x faltante, se efectúan los pasos de la división sintética y se obtiene

$$\begin{array}{r}
 \underline{-2} \mid 2 \quad +1 \quad -16 \quad 0 \quad +18 \\
 \quad \quad -4 \quad +6 \quad +20 \quad -40 \\
 \hline
 2 \quad -3 \quad -10 \quad +20 \quad -22
 \end{array}$$

Del tercer renglón, el cociente es $2x^3 - 3x^2 - 10x + 20$, y el último número es el residuo $R = -22$. Por tanto,

$$f(x) = (x + 2)(2x^3 - 3x^2 - 10x + 20) - 22$$

EJEMPLO 3 Halle $f(2)$ y $f(-1)$ si $f(x) = 2x^3 - 5x^2 + 6x - 11$.

Solución Usando la división sintética.

$$\begin{array}{r}
 \underline{2} \mid 2 \quad -5 \quad 6 \quad -11 \\
 \quad \quad 4 \quad -2 \quad 8 \\
 \hline
 2 \quad -1 \quad 4 \quad -3
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{r}
 \underline{-1} \mid 2 \quad -5 \quad 6 \quad -11 \\
 \quad \quad -2 \quad 7 \quad -13 \\
 \hline
 2 \quad -7 \quad 13 \quad -24
 \end{array}$$

se halla que los residuos son -3 y -24. Por el teorema del residuo, se sabe que

$$f(2) = -3 \quad \text{y} \quad f(-1) = -24$$

Además, el tercer renglón muestra que

$$f(x) = (x - 2)(2x^2 - x + 4) - 3$$

y

$$f(x) = (x + 1)(2x^2 - 7x + 13) - 24$$

El teorema del factor y su recíproco

El teorema que se va a enunciar a continuación ayuda a encontrar los factores de un polinomio y se basa en el teorema del residuo. Supóngase que c es un cero de

$f(x)$, es decir, es una raíz de $f(x) = 0$. Entonces $f(c) = 0$, y por el teorema del residuo, el residuo es $R = f(c) = 0$. Por tanto,

$$f(x) = (x - c) \cdot Q(x) + R = (x - c) \cdot Q(x)$$

Así las cosas $x - c$ es un factor de $f(x)$ y se ha demostrado el **teorema del factor**:

Si $f(x)$ es un polinomio tal que $f(c) = 0$, entonces $x - c$ es un factor de $f(x)$

El recíproco también es cierto. De hecho, si $x - c$ es un factor de $f(x)$, entonces $f(x) = (x - c) \cdot Q(x)$. En consecuencia,

$$f(c) = (c - c) \cdot Q(c) = 0$$

El teorema del factor y su recíproco se pueden combinar en el teorema siguiente.

$x - c$ es un factor del polinomio $f(x)$ si y sólo si $f(c) = 0$.

EJEMPLO 4 Muestre que $x - 2$ es un factor de $f(x) = -x^3 + 2x^2 - 2x + 4$.

Solución Se tiene $f(2) = -8 + 8 - 4 + 4 = 0$. Por el teorema del factor, $x - 2$ es un factor ya que $f(2) = 0$.

EJEMPLO 5 Muestre que $x + 3$ no es un factor de $f(x) = -x^3 + 2x^2 - 2x + 4$.

Solución Como $x + 3 = x - (-3)$, $c = -3$. Entonces

$$f(-3) = -(-27) + 2(9) - 2(-3) + 4 = 55$$

EJEMPLO 6 Si $f(x) = x^4 + 3x^3 + x^2 - 7x - 30$, divídala sintéticamente entre

$$x + 3 \quad x + 1 \quad x - 2 \quad \text{y} \quad x - 4$$

para determinar si son factores de $f(x)$.

Solución

$$\begin{array}{r|rrrrr} -3 & 1 & 3 & 1 & -7 & -30 \\ & & -3 & 0 & -3 & 30 \\ \hline & 1 & 0 & 1 & -10 & 0 \end{array} \qquad \begin{array}{r|rrrrr} -1 & 1 & 3 & 1 & -7 & -30 \\ & & -1 & -2 & 1 & 6 \\ \hline & 1 & 2 & -1 & -6 & -24 \end{array}$$

$$\begin{array}{r|rrrrr} 2 & 1 & 3 & 1 & -7 & -30 \\ & & 2 & 10 & 22 & 30 \\ \hline & 1 & 5 & 11 & 15 & 0 \end{array} \qquad \begin{array}{r|rrrrr} 4 & 1 & 3 & 1 & -7 & -30 \\ & & 4 & 28 & 116 & 436 \\ \hline & 1 & 7 & 29 & 109 & 406 \end{array}$$

Por el teorema del residuo, $f(-3) = 0$, $f(-1) = -24$, $f(2) = 0$ y $f(4) = 406$. Entonces, por el teorema del factor y su recíproco, se sabe que $x + 3$ y $x - 2$ son factores de $f(x)$, mientras que $x + 1$ y $x - 4$ no son factores.

La división sintética se puede utilizar no sólo con los números reales sino tam-

bien con los números complejos. También se pueden utilizar números reales como $3 + \sqrt{2}$, por ejemplo.

EJEMPLO 7 Calcule $f(i)$ y $f(2i)$ mediante la división sintética si

$$f(x) = 2x^3 + x^2 + 8x + 4$$

Solución

$$\begin{array}{r|rrrr} i & 2 & 1 & 8 & 4 \\ & & 2i & -2 + i & -1 + 6i \\ \hline & 2 & 1 + 2i & 6 + i & 3 + 6i \end{array} \qquad \begin{array}{r|rrrr} 2i & 2 & 1 & 8 & 4 \\ & & 4i & -8 + 2i & -4 \\ \hline & 2 & 1 + 4i & 2i & 0 \end{array}$$

Así, $f(i) = 3 + 6i$, $f(2i) = 0$ y $x - 2i$ es un factor de $f(x)$.

EJEMPLO 8 Determine un valor de k de tal suerte que $x + 2$ sea un factor de $f(x) = x^2 - 2x^2 - 10x + k$.

Solución Dividiendo $f(x)$ entre $x - c = x + 2$ se obtiene

$$\begin{array}{r|rrrr} -2 & 1 & -2 & -10 & k \\ & & -2 & 8 & 4 \\ \hline & 1 & -4 & -2 & k + 4 \end{array}$$

Como $f(-2) = k + 4$, se debe tener $k + 4 = 0$ a fin de que $x + 2$ sea un factor. En esas condiciones, $k = -4$.

EJEMPLO 9 Halle $f(1.4)$ si $f(x) = x^3 - 1.5x^2 + 0.27x - 0.182$.

Solución La división sintética se muestra en seguida:

$$\begin{array}{r|rrrr} 1.4 & 1 & -1.5 & 0.27 & -0.182 \\ & & 1.4 & -0.14 & 0.182 \\ \hline & 1 & -0.1 & 0.13 & 0 \end{array}$$

Por tanto, $f(1.4) = 0$, así que $x - 1.4$ es un factor de $f(x)$.

EJERCICIO 7.3

Utilice el teorema del residuo para hallar el residuo que se obtiene al dividir el polinomio dado en cada uno de los problemas 1 a 12 entre el binomio que le sigue.

- $x^3 - 3x^2 + 4x - 5$, $x - 2$
- $x^3 + 5x^2 - 7x + 3$, $x - 1$
- $x^3 + 3x + 5$, $x + 1$
- $x^3 - 2x^2 - 3x - 38$, $x + 3$

- $2x^3 - 7x^2 + 5x + 3$, $x - 1$
- $3x^3 + 4x^2 - 11x - 13$, $x - 2$
- $2x^4 + 3x^3 + 7x^2 + 6x + 2$, $x + 1$
- $3x^4 - 8x^3 - 9x - 7$, $x - 3$
- $-2x^4 - 3x^3 + 4x^2 + 17x + 7$, $x - 2$
- $x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 22$, $x - 2$
- $2x^5 - 7x^4 - 5x^3 + 9x^2 - 24x + 17$, $x - 4$
- $32x^5 - 16x^4 + 8x^3 - 4x^2 + 2x - 1$, $x - \frac{1}{2}$

Utilice el teorema del factor para mostrar que el binomio $x - c$ es un factor del polinomio dado en cada uno de los problemas 13 a 36. Emplee la división sintética según se requiera.

13. $2x^3 + 3x^2 - 6x + 1, x - 1$
14. $3x^3 - 9x^2 - 4x + 12, x - 3$
15. $5x^4 + 8x^3 + x^2 + 2x + 4, x + 1$
16. $3x^4 + 9x^3 - 4x^2 - 9x + 9, x + 3$
17. $-2x^5 + 11x^4 - 12x^3 - 5x^2 + 22x - 8, x - 4$
18. $3x^5 + 17x^4 + 17x^3 + 35x^2 - 4x - 20, x + 5$
19. $x^6 - x^5 - 7x^4 + x^3 + 8x^2 + 5x + 2, x + 2$
20. $2x^6 - 5x^5 + 4x^4 + x^3 - 7x^2 - 7x + 2, x - 2$
21. $x^3 - 4ax^2 + 2a^2x + a^3, x - a$
22. $x^3 - (2a + b)x^2 + (3a + 2ab)x - 3ab, x - b$

En los problemas 23 y 24 n es un entero.

23. $x^{2n} - a^{2n}, x + a$
24. $x^{2n+1} + a^{2n+1}, x + a$
25. $3x^3 + 2x^2 - 4x + 1, x - \frac{1}{3}$
26. $4x^3 + 3x^2 - 5x + 1, x - \frac{1}{4}$
27. $4x^5 - 7x^4 - 5x^3 + 2x^2 + 11x - 6, x - \frac{3}{4}$
28. $3x^4 - 4x^3 + 5x^2 - 4, x + \frac{2}{3}$
29. $x^3 - 3x^2 + x - 3, x - i$
30. $x^4 - 2x^2 - 3, x + i$
31. $x^3 - 2x^2 + 4x - 8, x - 2i$
32. $x^4 + 12x^2 + 27, x + 3i$
33. $x^3 - 7x^2 + 25x - 39, x - 2 - 3i$
34. $x^3 + x - 10, x + 1 - 2i$
35. $2x^3 - 19x^2 + 48x + 29, x - 5 + 2i$
36. $3x^3 + 22x^2 + 59x - 50, x + 4 + 3i$

En los problemas 37 a 40 calcule un valor de k para el cual $x - c$ sea un factor del polinomio dado.

37. $x^3 + 2x^2 + 4x + k, x + 1$
38. $-x^3 + 3x^2 + kx - 4, x - 1$
39. $2x^4 - 5x^3 + kx^2 - 6x + 8, x - 2$
40. $-3x^4 + kx^3 + 6x^2 - 9x + 3, x - 1$

En los problemas 41 a 44 utilice el recíproco del teorema del factor para hacer ver que $it - c$ no es un factor del polinomio dado.

41. $-2x^3 + 4x^2 - 4x + 9, x - 2$
42. $-3x^3 - 9x^2 + 5x + 12, x + 3$
43. $3x^4 - 8x^3 + 5x^2 + 7x - 3, x - 3$
44. $4x^4 + 9x^3 + 3x^2 + x + 4, x + 2$

Muestre que el valor dado de c es una raíz de la ecuación en cada uno de los problemas 45 a 52.

45. $c = 5, (x - 5)(x + 2)(x + 1) = 0$
46. $c = -\frac{3}{2}, (x - 5)(x + 2)(2x + 3) = 0$
47. $c = -\frac{2}{3}, (x + 3)(3x + 2)(3x + 4) = 0$
48. $c = -\frac{4}{5}, (2x + 3)(10x + 8)(x - 4) = 0$
49. $c = 1, x^3 + 3x^2 - 4x = 0$
50. $c = -1, x^3 + 5x^2 - 6x - 10 = 0$
51. $c = -3, 5x^4 + 17x^3 + 6x^2 + 9x + 27 = 0$
52. $c = 1, 7x^4 - 8x^3 - 9x^2 + 6x + 4 = 0$

En los problemas 53 a 56 muestre que el polinomio dado no tiene factores de la forma $x - c$ si c es real.

53. $x^2 + 1$
54. $x^4 + 3x^2 + 2$
55. $x^4 + 5x^2 + 3$
56. $x^6 + 3x^2 + 5$

En los problemas 57 a 64 calcule los valores de la función utilizando la división sintética. En los problemas 57 a 60 se sugiere el uso de una calculadora.

57. $f(1.32)$ si $f(x) = 1.72x^2 - 6.03x + 3.10$
58. $f(2.47)$ si $f(x) = 2.43x^3 - 5.94x - 4.11$
59. $f(3.1)$ si $f(x) = 2.6x^3 + 4.9x^2 - 9.1x - 99$
60. $f(1.7)$ si $f(x) = 0.63x^3 - 4.7x^2 + 11.4x + 5.10081$
61. $f(2 + \sqrt{3})$ si $f(x) = 2x^3 + 5x^2 - 4x - 2$
62. $f(3 - \sqrt{2})$ si $f(x) = x^4 - 5x^2 + 2x - 6$
63. $f(1 + \sqrt{5})$ si $f(x) = 3x^4 + 4x^3 - 5x - 1$
64. $f(4 - \sqrt{3})$ si $f(x) = 2x^4 + 3x^3 - 3x^2 - 5$
65. Calcule el residuo si $x^{55} + 3x^{47} - 5x^{31} - 8x^{24} + 2x^{18} - 4$ se divide entre $x + 1$.
66. Calcule el residuo si $x^{74} + 5x^{57} + 9x^{29} - 4x^{22} - 6x^6 + 2$ se divide entre $x - 1$.
67. Muestre que $x - c$ es un factor de $x^n - c^n$ para todo entero positivo n .
68. Muestre que

$$2 + 4x + 7x^2 - 8x^3 - 5x^4 \\ = 2 + x\{4 + x[7 + x(-8 - 5x)]\}$$

Esta forma en particular simplifica la evaluación de los valores de funciones polinomiales cuando se utilizan computadoras y calculadoras. Es también la base de la división sintética.

En los problemas 69 a 80 utilice la división sintética para hallar el cociente y el residuo si se divide el primer polinomio entre el segundo.

69. $x^3 + 5x^2 - 2x - 3, x - 1$
70. $-x^3 + 7x^2 + 15x - 8, x + 2$
71. $-3x^3 - 10x^2 + 5x - 7, x - 3$
72. $4x^3 - 18x^2 - 11x + 5, x - 5$

73. $x^4 + x^3 - 3x + 6, x - 2$

74. $3x^4 - 4x^3 + x^2 - 7, x + 1$

75. $-2x^4 + 5x^2 + 3x - 3, x + 4$

76. $2x^4 + 2x^3 - 5x^2 - 3x, x - 2$

77. $2x^5 - 7x^4 + 10x^3 - 22x^2 - 4x - 1, x - 3$

78. $3x^5 + 7x^4 - x^3 - 7x^2 - 2x + 5, x + 2$

79. $x^6 + 3x^5 - 11x^4 + 4x^3 - 5x^2 + 7x - 12, x - 2$

80. $x^6 - 8x^4 - 10x^2 + 9, x - 3$

7.4 Ceros de polinomios

El número de ceros

Si $f(c) = 0$, entonces c recibe el nombre de **cero de $f(x)$** , o cero de la función f . El número c también se llama **raíz** o **solución** de la ecuación $f(x) = 0$. Recuérdese que el teorema del factor y su recíproco dicen que $x - c$ es un factor de $f(x)$ si y sólo si c es un cero de f , o dicho con otras palabras, si c es un raíz de $f(x) = 0$. El matemático Karl Friedrich Gauss demostró en 1799 que todo polinomio se puede factorizar en factores lineales si se admiten coeficientes complejos. A esto se le conoce como

El teorema fundamental del álgebra

Toda función polinomial de grado positivo con coeficientes complejos tiene al menos un cero complejo.

Para la demostración se requieren métodos avanzados, por lo cual no la daremos en este texto.

Ahora se utilizará el teorema fundamental del álgebra para mostrar que toda función polinomial $f(x)$ puede ser factorizada. De hecho, si

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 \quad (1)$$

y c_1 es un cero, entonces por el teorema del factor,

$$f(x) = Q_1(x)(x - c_1)$$

donde $Q_1(x)$ es de grado $n - 1$. La función $Q_1(x)$ también tiene por lo menos un cero, al que llamaremos c_2 . Entonces $x - c_2$ es un factor de $Q_1(x)$ y $Q_1(x) = Q_2(x)(x - c_2)$, donde $Q_2(x)$ es de grado $n - 2$. Por tanto, $f(x) = (x - c_1)(x - c_2)Q_2(x)$. Si este proceso se continúa, se pueden hallar $n - 2$ factores adicionales, y se tendrá

$$f(x) = (x - c_1)(x - c_2)(x - c_3) \cdots (x - c_n)Q_n(x) \quad (2)$$

donde $Q_n(x)$ es de grado 0 y es en consecuencia una constante. Esto significa que

$Q_n(x)$ es el coeficiente de x^n en el miembro derecho de (2), siendo por tanto igual a a_n . con estas condiciones, la forma factorizada de $f(x)$ es

$$f(x) = a_n(x - c_1)(x - c_2)(x - c_3) \cdots (x - c_n)$$

Multiplicidad

Si el factor $x - c$ ocurre k veces, se dice que c es un **cero de multiplicidad** k . Según esta terminología, la ecuación anterior muestra que toda función polinomial de grado n tiene por lo menos n ceros, si se toman en consideración los ceros reales y complejos y sus multiplicidades.

EJEMPLO 1 Si $f(x) = 5(x - 3)^4(x - 1.7)^6$, determine la multiplicidad de cada uno de los ceros.

Solución Como $f(x) = 5(x - 3)^4(x - 1.7)^6$, entonces 3 es un cero de multiplicidad 4 y 1.7 es un cero de multiplicidad 6.

EJEMPLO 2 Halle un polinomio de tercer grado con los ceros 3, 4 y -5 y $f(9) = 840$.

Solución Por el teorema del factor

$$f(x) = a(x - 3)(x - 4)(x + 5)$$

$$\text{por lo que } 840 = f(9) = a(9 - 3)(9 - 4)(9 + 5) = a(6)(5)(14) = 420a$$

$$\text{En consecuencia } a = 2 \text{ y } f(x) = 2(x - 3)(x - 4)(x + 5).$$

EJEMPLO 3 Calcule los ceros de la función

$$f(x) = (x + 1)(x - 3)^2(x + \frac{3}{2})^2$$

Solución Como cada factor representa un cero, los ceros de $f(x)$ son -1 con multiplicidad 1, 3 con multiplicidad 2 y $-\frac{3}{2}$ con multiplicidad 2.

EJEMPLO 4 Determine los cuatro ceros de $f(x) = x^4 - 8x^3 + 20x^2 - 32x + 64$ si 4 es un cero de multiplicidad 2.

Solución Como $x = 4$ es un cero de $f(x)$, entonces $x - 4$ es un factor de $f(x)$. El cociente se calculará mediante la división sintética.

$$\begin{array}{r|rrrrr} 4 & 1 & -8 & 20 & -32 & 64 \\ & & 4 & -16 & 16 & -64 \\ \hline & 1 & -4 & 4 & -16 & 0 \end{array}$$

Así, $f(x) = (x - 4)(x^3 - 4x^2 + 4x - 16)$. Como 4 es un cero de multiplicidad 2, se divide de nuevo, entre $x - 4$:

$$\begin{array}{r|rrrr} 4 & 1 & -4 & 4 & -16 \\ & & 4 & 0 & 16 \\ \hline & 1 & 0 & 4 & 0 \end{array}$$